Politechnika Warszawska

Notatki z wykładu

Teoria kategorii

Tomasz Brengos

Spis treści

1 Pojęcie kategorii. Przykłady i funktory **1**
- 1.1 Definicja kategorii . . . 1
- 1.2 Przykłady kategorii . . . 1
- 1.3 Funktory . . . 3
  - 1.3.1 Przykłady funktorów . . . 4

2 Kategoria produktowa, opposite i slice **5**
- 2.1 Podstawowe konstrukcje kategoryjne . . . 5
  - 2.1.1 Kategoria produktowa . . . 5
  - 2.1.2 Kategoria przeciwna (opposite) . . . 5
  - 2.1.3 Kategoria slice . . . 6
  - 2.1.4 Kategorie duże, małe i lokalnie małe . . . 7

3 Mono-, epi- i izomorfizmy. Obiekty początkowe i końcowe. Produkty i koprodukty **8**
- 3.1 Monomorfizmy, epimorfizmy, izomorfizmy . . . 8
  - 3.1.1 Przykłady . . . 9
- 3.2 Obiekty początkowe i końcowe . . . 9
  - 3.2.1 Przykłady . . . 10
- 3.3 Produkty, dualność i koprodukty . . . 11

4 Granice **15**
- 4.1 Ekwalizatory, koekwalizatory i pullbacki . . . 15
- 4.2 Pullbacki, diagramy i stożki . . . 18
- 4.3 Granice diagramów i ich zachowywanie . . . 20

5 Kategorie kartezjańsko domknięte **24**
- 5.1 Wykładniki i kategorie kartezjańsko domknięte . . . 24
- 5.2 Funktor wykładniczy. Aksjomatyzacja równościowa CCC . . . 26
- 5.3 CCC z perspektywy Haskella. Funktor IO . . . 27

6 Funktor stanu i kompozycja Kleisliego **35**

7 Monady **38**
- 7.1 Transformacje naturalne . . . 39
- 7.2 Definicja monady . . . 39

8 Kategorie Kleisliego **41**
- 8.1 Definicja kategorii Kleisliego . . . 41
- 8.2 Przykłady . . . 41
- 8.3 Sprzężenie $F \dashv G$ . . . 42
- 8.4 Podsumowanie . . . 43

Z Zadania **44**
- Z.1 Kategorie i funktory . . . 45
- Z.2 Podstawowe konstrukcje kategoryjne . . . 46
- Z.3 (Ko)granice . . . 47
- Z.4 Kategorie kartezjańsko domknięte . . . 48
- Z.5 Transformacje naturalne i monady . . . 49

1 Pojęcie kategorii. Przykłady i funktory

1.1 Definicja kategorii

Definicja 1.1. *Kategorią* nazywamy parę $C = (C_0, C_m)$, gdzie:

1. C_0 jest klasą tzw. *obiektów*, oznaczanych przez $A, B, C, \ldots$
2. C_m jest klasą tzw. *morfizmów* (strzałek), oznaczanych przez $f, g, h, \ldots$

Dla każdej strzałki $f \in C_m$ istnieją $\mathrm{dom}(f) \in C_0$ oraz $\mathrm{cod}(f) \in C_0$, które oznaczamy

$$f\colon A \longrightarrow B, \qquad \mathrm{dom}(f) = A, \quad \mathrm{cod}(f) = B.$$

Dla dwóch strzałek $f\colon A \to B$ i $g\colon B \to C$ zdefiniowane jest *złożenie*

$$g \circ f\colon A \longrightarrow C.$$

Operacja składania jest *łączna*:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

dla $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$, $h\colon C \to D$.
Dla każdego obiektu A istnieje *identyczność* $\mathrm{id}_A\colon A \to A$ taka, że

$$\mathrm{id}_B \circ f \;=\; f \circ \mathrm{id}_A \;=\; f$$

dla każdego $f\colon A \to B$.

1.2 Przykłady kategorii

Przykład 1.2 (**Set**). Kategoria, w której obiektami są wszystkie zbiory, a strzałkami są wszystkie przekształcenia (funkcje), z naturalnym składaniem.

Przykład 1.3 (**Set**$_{\mathrm{fin}}$). Kategoria, w której obiektami są wszystkie skończone zbiory, a strzałkami są przekształcenia na nich zdefiniowane, z naturalną operacją składania.

Przykład 1.4 (**Grp** – kategoria grup). Obiektami są wszystkie grupy, morfizmami są homomorfizmy grup, a składanie jest zwykłym składaniem homomorfizmów.

Przykład 1.5 (**Mon** – kategoria monoidów). Obiektami są wszystkie monoidy, morfizmami są homomorfizmy monoidów, a składanie jest zwykłym składaniem homomorfizmów.

Przykład 1.6 (**Graphs**). Kategoria grafów (z homomorfizmami grafów jako strzałkami).

Przykład 1.7 (**Top**). Kategoria przestrzeni topologicznych, w której strzałkami są przekształcenia ciągłe.

Przykład 1.8 (**Pos**). Obiektami są zbiory częściowo uporządkowane, a strzałkami są przekształcenia zachowujące porządek, z naturalnym składaniem.
Niech $(P, \leq)$, $(Q, \leq)$ będą obiektami. Strzałka

$$f\colon (P, \leq) \longrightarrow (Q, \leq)$$

to przekształcenie $f\colon P \to Q$ takie, że jeśli $p_1 \leq p_2$ w $(P, \leq)$, to $f(p_1) \leq f(p_2)$ w $(Q, \leq)$.
Zwróćmy uwagę na to, że jeśli

$$f\colon (P, \leq) \longrightarrow (Q, \leq), \qquad g\colon (Q, \leq) \longrightarrow (R, \leq)$$

są przekształceniami zachowującymi porządek, to $g \circ f\colon P \to R$ jest przekształceniem zachowującym porządek. Innymi słowy,

$$g \circ f\colon (P, \leq) \longrightarrow (R, \leq)$$

jest dobrze zdefiniowaną strzałką.

Przykład 1.9 (**Rel**). Obiektami są wszystkie zbiory. Dla dwóch obiektów (zbiorów) A, B strzałka $f\colon A \to B$ w **Rel** jest relacją $f \subseteq A \times B$. Dla każdego obiektu A mamy

$$\mathrm{id}_A = \{(a, a) : a \in A\} \subseteq A \times A.$$

Ponadto, dla strzałek $f\colon A \to B, g\colon B \to C$, tzn. $f \subseteq A \times B, g \subseteq B \times C$, definiujemy złożenie

$$g \circ f = \big\{(a, c) \in A \times C : \exists\, b \in B \;\; (a, b) \in f \text{ i } (b, c) \in g\big\}.$$

Na przykład dla $A = \{a_1, a_2\}$, $B = \{x, y\}$, $C = \{z, t\}$ oraz

$$f\colon A \to B, \quad f = \{(a_1, y), (a_1, x)\}, \qquad g\colon B \to C, \quad g = \{(x, z), (y, z)\},$$

mamy

$$g \circ f = \{(a_1, z)\}.$$

Przykład 1.10 (Monoid jako kategoria). Niech $\mathbf{M} = (M, \cdot, 1)$ będzie monoidem. Definiujemy kategorię $\underline{\mathbf{M}}$, w której klasa obiektów składa się z jednego obiektu $*$:

$$\underline{\mathbf{M}}_0 = \{*\},$$

a morfizmami są elementy M, tzn. każdy element $m \in M$ utożsamiamy ze strzałką $m\colon * \to *$. Składaniem w kategorii $\underline{\mathbf{M}}$ jest mnożenie w monoidzie $(M, \cdot, 1)$:

$$m \circ n \overset{df}{=} m \cdot n,$$

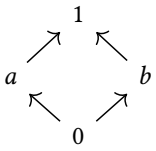
a identycznością na obiekcie $*$ jest strzałka $1\colon * \to *$. Na przykład złożenie ścieżki na poniższym diagramie to $m \circ n = m \cdot n$:

$$* \xrightarrow{\;n\;} * \xrightarrow{\;m\;} *$$

Przykład 1.11 (Poset jako kategoria). Niech $\mathbf{P} = (P, \leq)$ będzie posetem. Definiujemy kategorię $\underline{\mathbf{P}}$ w następujący sposób:

1. obiektami $\underline{\mathbf{P}}$ są elementy P;
2. dla dwóch elementów $a, b \in P$ istnieje jedna strzałka $a \to b$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a \leq b$.

Na przykład poset typu „diament”



wyznacza kategorię o tych samych obiektach i strzałkach $0 \to a$, $0 \to b$, $0 \to 1$, $a \to 1$, $b \to 1$, wzbogaconą o pętle identycznościowe na każdym obiekcie.

Przykład 1.12 (**Par** – przekształcenia częściowe). Obiekty to wszystkie zbiory. Dla obiektów A, B strzałka $f\colon A \to B$ w **Par** to przekształcenie

$$f\colon A \longrightarrow B + \{\bot\},$$

gdzie $\perp$ jest *wartością nieokreśloną* (różną od wszystkich elementów B), a + oznacza rozłączną sumę zbiorów:

$$X + Y \overset{df}{=} X \times \{1\} \cup Y \times \{2\}.$$

Interpretacja: jeśli $f\colon A \to B$ oraz $f(a) = \perp$, to interpretujemy ten wynik jako „wartość nieokreśloną".
Przykładem strzałki w **Par** jest dzielenie

$$\operatorname{div}\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \big(\operatorname{div}\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} + \{\perp\}\big),$$

$$\operatorname{div}(a,b) = \begin{cases} \dfrac{a}{b}, & b \neq 0, \\ \perp, & \text{w p.p.} \end{cases}$$

Składanie w **Par**. Dla $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ złożenie $g \circ f\colon A \to C$ jest dane wzorem

$$(g \circ f)(a) \overset{df}{=} \begin{cases} \perp, & f(a) = \perp, \\ g\big(f(a)\big), & f(a) \neq \perp. \end{cases}$$

Identycznością na obiekcie A jest przekształcenie

$$\mathrm{id}_A\colon A \longrightarrow A + \{\perp\}, \qquad \mathrm{id}_A(a) = a.$$

Przykład 1.13 (**Err** – kategoria błędów). Niech M będzie ustalonym zbiorem wiadomości o błędach. Obiekty **Err** to wszystkie zbiory. Strzałka $f\colon A \to B$ to przekształcenie

$$f\colon A \longrightarrow B + M.$$

Składanie i identyczności definiujemy analogicznie jak w **Par**: dla $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$

$$(g \circ f)(a) \overset{df}{=} \begin{cases} f(a), & f(a) \in M \quad \text{(błąd jest propagowany)}, \\ g\big(f(a)\big), & f(a) \in B, \end{cases} \qquad \mathrm{id}_A(a) = a.$$

Kategoria **Par** to szczególny przypadek **Err** dla $M = \{\perp\}$.

Przykład 1.14 (Kategoria **Trace** nad monoidem). Niech $\mathbf{M} = (M, \cdot, 1)$ będzie monoidem. Definiujemy kategorię **Trace**, w której obiektami są zbiory $A, B, \ldots$, a dla zbiorów A, B strzałka $f\colon A \to B$ jest przekształceniem

$$f\colon A \longrightarrow M \times B.$$

Składanie zdefiniowane jest następująco: dla $f\colon A \to B$ (tzn. $f\colon A \to M \times B$) oraz $g\colon B \to C$ (tzn. $g\colon B \to M \times C$) złożenie

$$g \circ f\colon A \longrightarrow C \qquad (g \circ f\colon A \to M \times C)$$

dane jest wzorem

$$(g \circ f)(a) \overset{df}{=} (m_f \cdot m_g,\, c), \qquad \text{gdzie } f(a) = (m_f, b),\ g(b) = (m_g, c).$$

Dla każdego zbioru A identyczność

$$\mathrm{id}_A\colon A \longrightarrow A \qquad (\mathrm{id}_A\colon A \to M \times A)$$

zadana jest wzorem

$$\mathrm{id}_A(a) = (1, a).$$

1.3 Funktory

Definicja 1.15. Niech $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$ będą kategoriami. *Funktorem* $F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ nazywamy parę przyporządkowań $F = (F_0, F_m)$, tzn.

$$F_0\colon \mathcal{C}_0 \longrightarrow \mathcal{D}_0, \qquad F_m\colon \mathcal{C}_m \longrightarrow \mathcal{D}_m$$

spełniającą warunki:

1. dla $f\colon A \to B$ mamy $F_m(f)\colon F_0(A) \to F_0(B)$;
2. $F_m(g \circ f) = F_m(g) \circ F_m(f)$;
3. $F_m(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F_0(A)}$.

Uwaga 1.16 (Notacja). Często będziemy pomijali indeksy dolne pisząc $F(A)$ zamiast $F_0(A)$ oraz $F(f)$ zamiast $F_m(f)$. Wtedy warunki (1), (2), (3) brzmią:

1. $F(f\colon A \to B) = F(f)\colon F(A) \to F(B)$;
2. $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ (składanie w $\mathcal{D}$);
3. $F(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F(A)}$ (składanie w C).

1.3.1 Przykłady funktorów

Przykład 1.17 (Funktor identycznościowy). $\mathrm{Id}\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ lub ogólniej $\mathrm{Id}\colon C \to C$ jest funktorem identycznościowym, tzn.

$$\mathrm{Id}(A) = A, \qquad \mathrm{Id}(f) = f.$$

Przykład 1.18 (Funktor Maybe). $\mathrm{Maybe}\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$. Dla zbioru B:

$$\mathrm{Maybe}\, B \overset{df}{=} B + \{\bot\}.$$

Dla strzałki $f\colon A \to B$:

$$\mathrm{Maybe}\, f\colon \mathrm{Maybe}\, A \longrightarrow \mathrm{Maybe}\, B, \qquad A + \{\bot\} \longrightarrow B + \{\bot\},$$

$$(\mathrm{Maybe}\, f)(a) = \begin{cases} f(a), & a \in A, \\ \bot, & a = \bot. \end{cases}$$

Przykład 1.19 (Funktor $(-)^*$ – wolny monoid). $(-)^*\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$. Dla zbioru A definiujemy

$$A^* \;=\; \text{zbiór wszystkich skończonych ciągów (słów) nad zbiorem } A.$$

Dla przekształcenia $f\colon A \to B$ definiujemy

$$f^*\colon A^* \longrightarrow B^*$$

wzorem

$$f^*(\varepsilon) = \varepsilon, \qquad f^*(a_1 \dots a_n) = f(a_1) \dots f(a_n).$$

Przykład 1.20 (Funktor zapominania). $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ przyporządkowuje monoidowi $(M, \cdot, 1)$ jego nośnik M, a homomorfizmowi monoidów – jego samego, traktowanego jako zwykłą funkcję. Aksjomaty funktora są spełnione w oczywisty sposób. Analogiczne funktory zapominania mamy m.in. dla **Grp**, **Pos** i **Top**.

Przykład 1.21 (Wolny monoid jako funktor $\mathbf{Set} \to \mathbf{Mon}$). Konstrukcję $(-)^*$ można wzbogacić: zbiór A^* z operacją sklejania słów i słowem pustym ε jest monoidem, a f^* jest homomorfizmem monoidów. Otrzymujemy funktor $(-)^*\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Mon}$; złożenie go z funktorem zapominania $U\colon \mathbf{Mon} \to \mathbf{Set}$ daje funktor $(-)^*\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ z poprzedniego przykładu.

Przykład 1.22 (Przekształcenia monotoniczne jako funktory). Niech $\underline{\mathbf{P}}$, $\underline{\mathbf{Q}}$ będą kategoriami indukowanymi przez posety $(P, \leq)$ i $(Q, \leq)$. Funktor $F\colon \underline{\mathbf{P}} \to \underline{\mathbf{Q}}$ to dokładnie przekształcenie monotoniczne $P \to Q$: warunek (1) z definicji funktora mówi, że z $p_1 \leq p_2$ wynika $F(p_1) \leq F(p_2)$, a warunki (2) i (3) są spełnione automatycznie, bo w $\underline{\mathbf{Q}}$ między każdą parą obiektów istnieje co najwyżej jedna strzałka (por. zadanie Z.1.3).

2 Kategoria produktowa, opposite i slice

2.1 Podstawowe konstrukcje kategoryjne

2.1.1 Kategoria produktowa

Definicja 2.1. Niech $\mathcal{C}$ i $\mathcal{D}$ będą dwiema kategoriami. *Kategorią produktową* (produktem) $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ nazywamy kategorię, w której:

(a) obiektami są pary (C, D), gdzie C jest obiektem $\mathcal{C}$ oraz D jest obiektem $\mathcal{D}$;

(b) strzałkami z (C, D) do (C', D') w $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ są pary

$$(f, g) \colon (C, D) \longrightarrow (C', D'),$$

gdzie $f \colon C \to C'$ w $\mathcal{C}$ oraz $g \colon D \to D'$ w $\mathcal{D}$;

(c) dla strzałek

$$(f, g) \colon (C, D) \to (C', D'), \qquad (f', g') \colon (C', D') \to (C'', D'')$$

definiujemy złożenie wzorem

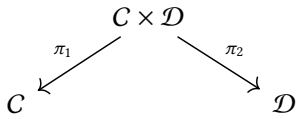
$$(f', g') \circ (f, g) \overset{\text{df}}{=} (f' \circ f,\ g' \circ g),$$

gdzie pierwsza składowa to złożenie w $\mathcal{C}$, a druga w $\mathcal{D}$. Dodatkowo

$$\mathrm{id}_{(C,D)} \overset{\text{df}}{=} (\mathrm{id}_C, \mathrm{id}_D).$$

Uwaga 2.2. Należy sprawdzić, że $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ jest poprawnie zdefiniowaną kategorią (spełnia aksjomaty łączności i jedynek).

Uwaga 2.3. Dla $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ mamy dwa naturalne zadane funktory — *projekcje*:



zadane wzorami

$$\pi_1(C, D) \overset{\text{df}}{=} C, \qquad \pi_1(f, g) \overset{\text{df}}{=} f,$$

oraz analogicznie $\pi_2(C, D) = D$, $\pi_2(f, g) = g$. Należy sprawdzić, że π_1, π_2 są funktorami.

2.1.2 Kategoria przeciwna (opposite)

Definicja 2.4. Niech $\mathcal{C}$ będzie kategorią. Definiujemy $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ w następujący sposób:

(a) obiektami $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ są dokładnie obiekty $\mathcal{C}$;

(b) strzałka $f \colon C \to D$ w $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ jest dokładnie strzałką $f \colon D \to C$ w $\mathcal{C}$. Inaczej:

$$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}(C, D) \overset{\text{df}}{=} \mathcal{C}(D, C);$$

(c) dla dwóch strzałek $f \colon C \to D$ i $g \colon D \to E$ w $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ (czyli $f \colon D \to C$ i $g \colon E \to D$ w $\mathcal{C}$) definiujemy

$$g \circ_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}} f \overset{\text{df}}{=} f \circ_{\mathcal{C}} g,$$

czyli złożenie w C^{op} to złożenie w odwrotnej kolejności w C;

id_A w C^{op} jest id_A w C.

Uwaga 2.5. Zauważmy, że $(C^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = C$: dwukrotne odwrócenie strzałek przywraca wyjściową kategorię.

Uwaga 2.6. Dla dowolnej kategorii C mamy zadane przyporządkowanie

$$\overline{(-)} \colon C \longrightarrow C^{\mathrm{op}},$$

takie że

(a) $\overline{(A)} \stackrel{\mathrm{df}}{=} A$;

(b) $\overline{(f \colon C \to D)} \stackrel{\mathrm{df}}{=} f \colon D \to C$.

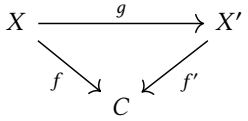
To przyporządkowanie nie jest funktorem (zmienia kierunek strzałek).

2.1.3 Kategoria slice

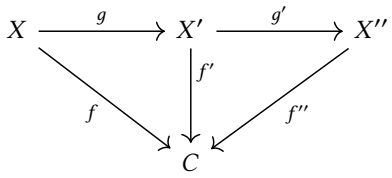
Definicja 2.7. Niech C będzie kategorią i niech C będzie obiektem C. *Kategorią slice* (kategorią nad C) C/C nazywamy kategorię, w której:

(a) obiektami są strzałki $f \in C$ takie, że $\mathrm{cod}(f) = C$;

(b) strzałką z obiektu $f \colon X \to C$ do obiektu $f' \colon X' \to C$ jest morfizm $g \colon X \to X'$ w C taki, że poniższy diagram jest przemienny:



(c) mając dane dwie strzałki w C/C:



ich złożenie definiujemy wzorem $g' \circ g$. Wówczas

$$f'' \circ g' \circ g = f' \circ g = f,$$

co oznacza, że $g' \circ g$ jest istotnie morfizmem w C/C. Identycznością na $f \colon X \to C$ jest id_X.

Przykład 2.8. Niech C będzie kategorią otrzymaną z poseta $(P, \leq)$ oraz niech $p \in P$. Czym jest P/p?

- Obiektami są strzałki (x, p), gdzie $x \leq p$. Takie obiekty możemy utożsamić z elementami x, mianowicie stowarzyszonymi z elementem
$$\{x \colon x \leq p\}.$$
- Strzałkami w tej kategorii są po prostu nierówności $x \leq x'$ (dla elementów spełniających $x, x' \leq p$).

Podsumowując,

$$P/p \;=\; \big(\downarrow\!(p), \leq\big),$$

gdzie $\downarrow\!(p) \stackrel{\mathrm{df}}{=} \{x \colon x \leq p\}$ jest *downsetem* elementu p.

Uwaga 2.9. Zamieniając w definicji kategorii slice dziedzinę z przeciwdziedziną otrzymujemy definicję *kategorii coslice*, oznaczanej C/C. Należy spisać formalną definicję kategorii coslice.

2.1.4 Kategorie duże, małe i lokalnie małe

Uwaga 2.10. Podsumowanie: kategorie duże, małe i lokalnie małe.

- Dla ustalonych obiektów $C, D \in \mathcal{C}$ kolekcja

$$\{f : C \to D \in \mathcal{C}\}$$

  jest zbiorem $\Longrightarrow$ kategoria jest *lokalnie mała.*

- Jeżeli kolekcja obiektów i kolekcja strzałek są zbiorami, kategoria jest *mała*; w przeciwnym razie jest *duża*. Kategoria duża może być lokalnie mała — np. **Set** jest duża (klasa wszystkich zbiorów nie jest zbiorem), ale lokalnie mała.

3 Mono-, epi- i izomorfizmy. Obiekty początkowe i końcowe. Produkty i koprodukty

3.1 Monomorfizmy, epimorfizmy, izomorfizmy

Definicja 3.1. Niech $f\colon A \to B$ będzie strzałką w kategorii C. Strzałkę f nazywamy *izomorfizmem* (*izo*), jeśli istnieje $g\colon B \to A$ w C taka, że

$$g \circ f = \mathrm{id}_A \quad \text{oraz} \quad f \circ g = \mathrm{id}_B.$$

Przykład 3.2. Izomorfizmami w **Set** są dokładnie bijekcje. W **Grp** izomorfizmy są standardowymi izomorfizmami grup; analogicznie w innych kategoriach struktur algebraicznych.

Twierdzenie 3.3. *Jeżeli $f\colon A \to B$ i $f'\colon B \to C$ są izomorfizmami w C, to $f' \circ f$ jest izomorfizmem.*

Definicja 3.4. Strzałkę $f\colon A \to B$ nazywamy *monomorfizmem* (*mono*), jeśli dla każdych $g, h\colon C \to A$ w C

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h,$$

tzn. diagram

$$C \underset{h}{\overset{g}{\rightrightarrows}} A \xrightarrow{f} B$$

daje implikację $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$.

Definicja 3.5. Strzałkę $f\colon A \to B$ nazywamy *epimorfizmem* (*epi*), jeśli dla każdych $i, j\colon B \to C$ w C

$$i \circ f = j \circ f \implies i = j.$$

Uwaga 3.6. Oznaczenia:

$$A \hookrightarrow B \text{ — monomorfizm}, \qquad A \twoheadrightarrow B \text{ — epimorfizm}.$$

Stwierdzenie 3.7. *Funkcja $f\colon A \to B$ jest mono w* **Set** *wtedy i tylko wtedy, gdy jest różnowartościowa.*

Stwierdzenie 3.8. *$f\colon A \to B$ jest mono w C wtedy i tylko wtedy, gdy $f\colon B \to A$ jest epi w C^{op}.*

Dowód. Niech $f\colon A \to B$ będzie mono w C. W szczególności oznacza to, że $f\colon B \to A$ jest strzałką w C^{op}. Weźmy $i, j\colon A \to C$ w C^{op} i załóżmy, że w C^{op} zachodzi

$$i \circ_{C^{\mathrm{op}}} f = j \circ_{C^{\mathrm{op}}} f,$$

gdzie $f\colon A \to B$, $i, j\colon C \to A$ w C. Z definicji składania w C^{op} wynika, że w C zachodzi

$$f \circ i = f \circ j,$$

gdzie $f\colon A \to B$ oraz $i, j\colon C \to A$ w C. Ponieważ f jest mono w C, dostajemy $i = j$ w C. Ale to znaczy, że $i = j$ w C^{op}. Stąd f jest epi w C^{op}. Implikacja w przeciwną stronę jest analogiczna. □

3.1.1 Przykłady

Przykład 3.9. W kategorii **Set** mono = „różnowartościowe”, a epi = „na”.

Przykład 3.10. Niech C będzie kategorią indukowaną przez poset $(P, \leq)$. Weźmy $p, q \in P$. Wtedy dla strzałek

$$g, h \colon r \longrightarrow p \xrightarrow{f} q$$

warunek $f \circ g = f \circ h$ daje $g = h$ (gdyż wszystkie strzałki między tą samą parą obiektów są równe).

Wniosek 3.11. *Każda strzałka $f \colon p \leq q$ jest mono (i epi) w kategorii indukowanej przez poset $(P, \leq)$.*

Przykład 3.12. Rozważmy kategorię **Mon** – kategorię monoidów z homomorfizmami monoidów jako strzałkami. W tej kategorii rozważmy strzałkę

$$f \colon (\mathbb{N}, +, 0) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +, 0), \qquad f(i) = i.$$

Ta strzałka jest:

1. mono,
2. epimorfizmem.

Dowód (1). Strzałka f jest różnowartościowa, więc jest mono w **Set** – a zatem także w **Mon**.
Dowód (2). Musimy pokazać, że dla każdej pary

$$i, j \colon (\mathbb{Z}, +, 0) \longrightarrow M$$

(gdzie $M = (M, \cdot, 1)$ jest monoidem) zachodzi

$$i \circ f = j \circ f \implies i = j.$$

Załóżmy, że $i \circ f = j \circ f$. Z tej równości wynika w szczególności, że

$$i|_{\mathbb{N}} = j|_{\mathbb{N}}.$$

Wystarczy więc pokazać, że $i(-n) = j(-n)$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$. Z faktu, że i jest homomorfizmem mamy

$$1 = i(0) = i(n + (-n)) = i(n) \cdot i(-n) \qquad \text{oraz} \qquad 1 = i(0) = i((-n) + n) = i(-n) \cdot i(n),$$

czyli $i(-n)$ jest obustronną odwrotnością elementu $i(n)$. W monoidzie element ma co najwyżej jedną obustronną odwrotność: jeśli $x \cdot m = 1 = m \cdot y$, to $x = x \cdot (m \cdot y) = (x \cdot m) \cdot y = y$. Analogicznie $j(-n)$ jest obustronną odwrotnością $j(n)$. Z $i|_{\mathbb{N}} = j|_{\mathbb{N}}$ wynika $i(n) = j(n)$, więc z jednoznaczności odwrotności $i(-n) = j(-n)$, a zatem $i = j$. □

Uwaga 3.13. Powyższy przykład pokazuje, że strzałka będąca jednocześnie mono i epi nie musi być izomorfizmem (f nie jest „na”, więc nie ma odwrotności). W **Set** tak być nie może: mono + epi = różnowartościowa i „na” = bijekcja = izo. Inny przykład: w **Top** włożenie $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ jest mono (jest różnowartościowe) i epi (dwa przekształcenia ciągłe o wartościach w przestrzeni Hausdorffa, zgodne na gęstym podzbiorze, są równe), ale nie jest homeomorfizmem.

3.2 Obiekty początkowe i końcowe

W **Set**:

$$\emptyset \xrightarrow{i} A \longrightarrow \mathbf{1}$$

$\emptyset$ jest obiektem początkowym, $\mathbf{1}$ (zbiór jednoelementowy) jest obiektem końcowym.

Definicja 3.14. Niech C będzie kategorią. Obiekt $0 \in C$ nazywamy *początkowym*, jeśli dla każdego obiektu $A \in C$ istnieje dokładnie jedna strzałka

$$i_A \colon 0 \longrightarrow A.$$

Definicja 3.15. Obiekt $\mathbf{1} \in C$ nazywamy *końcowym*, jeśli dla każdego $A \in C$ istnieje dokładnie jedna strzałka

$$!_A \colon A \longrightarrow \mathbf{1}.$$

Uwaga 3.16. $0 \in C$ jest obiektem początkowym w C wtedy i tylko wtedy, gdy 0 jest końcowym w C^{op}.

Stwierdzenie 3.17. *Obiekt początkowy (końcowy) jest wyznaczony jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.*

Dowód. Załóżmy, że 0, $0'$ są początkowe w kategorii C. Wtedy istnieją jednoznacznie wyznaczone strzałki

$$0 \underset{v}{\overset{u}{\rightleftarrows}} 0'$$

spełniające:

1. $v \circ u = \mathrm{id}_0$ (gdyż obie strzałki $0 \longrightarrow 0$ muszą być równe, a id_0 jest jedyną),
2. $u \circ v = \mathrm{id}_{0'}$ (analogicznie).

Stąd $0 \cong 0'$. Dowód dla obiektu końcowego jest analogiczny. □

3.2.1 Przykłady

Przykład 3.18. W **Set**: obiekt początkowy = $\emptyset$, obiekt końcowy = dowolny zbiór jednoelementowy.

Przykład 3.19. W **Grp** grupa trywialna $\{e\}$ jest jednocześnie obiektem początkowym (jedyny homomorfizm $\{e\} \longrightarrow G$ posyła e na element neutralny) i końcowym (jedyny homomorfizm $G \longrightarrow \{e\}$ jest stały). Obiekt o obu tych własnościach nazywamy *obiektem zerowym*. W **Set** obiekty początkowy i końcowy są natomiast różne: $\emptyset \neq \{*\}$.

Przykład 3.20. Niech C będzie kategorią indukowaną przez poset $(P, \leq)$. Czym (jeśli istnieją) są obiekty początkowe i końcowe w C?
Obiekt początkowy: $0 \leq p$ dla każdego $p \in P$. Widzimy, że 0 jest elementem najmniejszym w $(P, \leq)$. Np. w

nie ma obiektu początkowego.
Obiekt końcowy: $p \leq \mathbf{1}$ dla każdego $p \in P$, czyli $\mathbf{1}$ jest elementem największym w $(P, \leq)$.

Przykład 3.21. Rozważmy kategorię algebr typu $(1, 0)$. Obiektami w tej kategorii są

$$(A, s, a), \qquad \text{gdzie } s \colon A \to A,\ a \in A.$$

Strzałkami w tej kategorii są

$$f \colon (A, s, a) \longrightarrow (B, s', b),$$

gdzie $f \colon A \to B$ jest funkcją spełniającą:

1. dla każdego $x \in A$: $s'(f(x)) = f(s(x))$,
2. $f(a) = b$.

Stwierdzenie 3.22. *W tej kategorii obiektem początkowym jest algebra*

$$(\mathbb{N}, \mathrm{succ}, 0), \qquad \mathrm{succ}(n) \overset{\mathrm{df}}{=} n + 1.$$

Szkic dowodu. Niech (B, s', b) będzie dowolną algebrą typu $(1, 0)$. Strzałka $f \colon (\mathbb{N}, \mathrm{succ}, 0) \to (B, s', b)$ musi spełniać

$$f(0) = b, \qquad f(n+1) = f(\mathrm{succ}(n)) = s'(f(n)),$$

a te dwa warunki *definiują* f rekurencyjnie – strzałka więc istnieje, a jej jednoznaczność pokazujemy przez indukcję po n. Inicjalność $(\mathbb{N}, \mathrm{succ}, 0)$ to zatem dokładnie zasada definiowania przez rekursję. □

3.3 Produkty, dualność i koprodukty

Niech C będzie kategorią.

W **Set**:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Zauważmy, że każdy produkt kartezjański $A \times B$ jest w parze z dwoma rzutowaniami

$$A \xleftarrow{\pi_1} A \times B \xrightarrow{\pi_2} B$$

gdzie $\pi_1(a, b) = a$, $\pi_2(a, b) = b$. Ponadto dla dowolnego zbioru X wraz ze strzałkami $c_1 \colon X \to A$, $c_2 \colon X \to B$ istnieje jednoznacznie wyznaczona strzałka $X \to A \times B$ dana wzorem $x \mapsto (c_1(x), c_2(x))$.

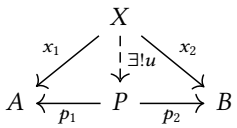
Definicja 3.23. *Diagramem produktowym* dla obiektów $A, B \in C$ nazywamy obiekt P wraz ze strzałkami

$$A \xleftarrow{p_1} P \xrightarrow{p_2} B$$

takimi, że dla każdego obiektu $X \in C$ wraz ze strzałkami

$$A \xleftarrow{x_1} X \xrightarrow{x_2} B$$

istnieje jednoznaczna strzałka $u \colon X \to P$ czyniąca następujący diagram przemiennym:



Definicja 3.24. Jeśli P wraz z $A \xleftarrow{p_1} P \xrightarrow{p_2} B$ jest diagramem produktowym dla obiektów A, B, to P nazywamy *produktem* A oraz B. Piszemy $P = A \times B$ oraz $u = \langle x_1, x_2 \rangle$.

Stwierdzenie 3.25. *Produkty są określone jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.*

Dowód. Załóżmy, że

$$A \xleftarrow{p_1} P \xrightarrow{p_2} B \qquad \text{oraz} \qquad A \xleftarrow{q_1} Q \xrightarrow{q_2} B$$

są diagramami produktowymi dla A, B. Q jest produktem, więc istnieje jednoznacznie określona strzałka $i \colon P \to Q$ taka, że

$$q_1 \circ i = p_1 \quad \text{oraz} \quad q_2 \circ i = p_2.$$

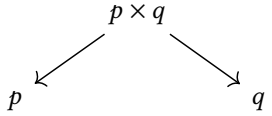
Analogicznie, ponieważ P jest produktem, istnieje jednoznacznie określona strzałka $j \colon Q \to P$ taka, że

$$q_1 = p_1 \circ j, \qquad q_2 = p_2 \circ j.$$

Stąd $p_1 \circ j \circ i = p_1$ oraz $p_2 \circ j \circ i = p_2$. Z jednoznaczności strzałki czyniącej diagram produktowy przemiennym (a id_P także go uzupełnia) mamy $j \circ i = \mathrm{id}_P$. Analogicznie $i \circ j = \mathrm{id}_Q$. □

Przykład 3.26.

1. W omawianych wcześniej kategoriach algebr (**Mon**, **Grp**, **Ring** itd.) dla każdych dwóch obiektów A, B istnieje produkt $A \times B$ zdefiniowany w naturalny sposób (np. dla **Grp** – produkt grup).
2. Niech $\mathcal{P}$ będzie kategorią indukowaną przez $(P, \leq)$. Czym jest produkt $p \times q$ dla $p, q \in P$?



Obs.

a) $p \times q \leq p$ oraz $p \times q \leq q$;

b) $\forall x$ t. że $x \leq p, x \leq q$ mamy $x \leq p \times q$.

Widać, że $p \times q = p \wedge q$.

Uwaga 3.27. W kategorii indukowanej przez antyłańcuch $p \not\leq q, q \not\leq p$ nie ma produktu $p \times q$.

Własności kategorii z produktem

Niech C będzie kategorią, w której dla każdych dwóch obiektów istnieje ich diagram produktowy. Dodatkowo zakładamy, że mamy następujący diagram

$$\begin{array}{ccccc} A & \xleftarrow{p_1} & A \times A' & \xrightarrow{p_2} & A' \\ {\scriptstyle f}\uparrow & & \exists! u \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f'} \\ B & \xleftarrow[q_1]{} & B \times B' & \xrightarrow[q_2]{} & B' \end{array}$$

Oznaczamy $u = f \times f'$.

W podobny sposób możemy zdefiniować dla trzech obiektów A, B, C ich produkt

$$\begin{array}{ccccc} & & A \times B \times C & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ A & & B & & C \end{array} \qquad (*)$$

Stwierdzenie 3.28. *Jeśli C jest kategorią z produktami binarnymi, to w C istnieją produkty ternarne $(*)$. Dla $A, B, C \in C$ $(A \times B) \times C$ jest produktem ternarnym A, B, C.*

Definicja 3.29. Mówimy, że kategoria C ma *wszystkie skończone produkty*, jeśli

1. ma obiekt końcowy;
2. dla każdych $A, B \in C$ istnieje nad nimi diagram produktowy.

Więcej o dualności

Niech C to:

- C_0: A, B, C – obiekty;
- C_1: f, g, h – strzałki;
- operacje: $\mathrm{dom}(f)$, $\mathrm{cod}(f)$, id_A, $g \circ f$,

spełniające aksjomaty:

$$\begin{aligned} \mathrm{dom}(\mathrm{id}_A) = A, \qquad & \mathrm{cod}(\mathrm{id}_A) = A, \\ f \circ \mathrm{id}_{\mathrm{dom}(f)} = f, \qquad & \mathrm{id}_{\mathrm{cod}(f)} \circ f = f, \\ \mathrm{dom}(g \circ f) = \mathrm{dom}(f), \qquad & \mathrm{cod}(g \circ f) = \mathrm{cod}(g), \\ h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f. & \end{aligned}$$

Niech Σ będzie dowolnym zdaniem wyrażonym w podstawowym języku teorii kategorii. Możemy zdefiniować zdanie Σ^{op} dualne do Σ zamieniając:

1. każde wystąpienie $f \circ g$ na $g \circ f$;
2. cod na dom;
3. dom na cod.

Widać, że Σ^{op} też jest poprawnym zdaniem w TK. Zachodzi stąd: *Dla każdego poprawnego zdania Σ, jeśli Σ wynika z aksjomatów TK, to Σ^{op} też.*

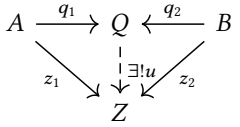
Koprodukty

Niech C będzie kategorią.

Definicja 3.30. Dla $A, B \in C$ *diagramem koproduktowym* nad A, B nazywamy obiekt Q wraz ze strzałkami

$$A \xrightarrow{q_1} Q \xleftarrow{q_2} B$$

takimi, że dla każdego obiektu Z oraz $A \xrightarrow{z_1} Z \xleftarrow{z_2} B$ istnieje jednoznaczne u czyniące następujący diagram przemiennym



Oznaczenie: $u = [z_1, z_2]$, $Q = A + B$.

Przykład 3.31.

1. Czym są koprodukty (jeśli istnieją) w **Set**? Weźmy

   $$A + B = A \times \{1\} \cup B \times \{2\} \qquad \text{(rozłączna suma kopii)},$$

   oraz

   $$i_1 \colon A \to A + B, \quad a \mapsto (a, 1), \qquad i_2 \colon B \to A + B, \quad b \mapsto (b, 2).$$

   Wówczas

   $$A \xrightarrow{i_1} A + B \xleftarrow{i_2} B$$

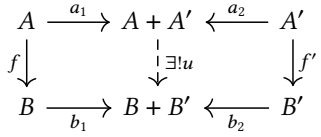
   jest diagramem koproduktowym nad A, B.
2. W kategorii $\mathcal{P}$ indukowanej przez poset $(P, \leq)$:

   $$p \longrightarrow p + q \longleftarrow q$$

   Widać, że $p + q = p \vee q$.

Uwaga 3.32. W przeciwieństwie do produktów, które w kategoriach algebraicznych wyglądają zawsze „tak samo" (nośnikiem jest produkt kartezjański nośników), koprodukty silnie zależą od kategorii. W **Ab** koprodukt dwóch grup abelowych pokrywa się z ich produktem: $A + B \cong A \times B$ (zadanie Z.2.7). W **Grp** koproduktem jest produkt wolny $A * B$ – na ogół nieprzemienny i nieskończony nawet dla skończonych A, B. W **Mon** koprodukt monoidów wolnych spełnia $A^* + B^* \cong (A + B)^*$ (zadanie Z.2.8).

Niech dany jest następujący diagram



Dla każdej pary $f \colon A \to B$, $f' \colon A' \to B'$ istnieje jednoznaczna strzałka

$$f + f' \colon A + A' \to B + B'$$

(o ile C jest kategorią z koproduktami binarnymi).

Stwierdzenie 3.33. *Koprodukty są określone jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.*

Dowód. Wynika z zasady dualności. □

Definicja 3.34. Mówimy, że C ma *wszystkie skończone koprodukty*, jeśli:

1. C ma obiekt początkowy;

2. C ma wszystkie binarne koprodukty.

4 Granice

4.1 Ekwalizatory, koekwalizatory i pullbacki

Ekwalizatory

Niech C będzie kategorią.

Definicja 4.1. Dla pary strzałek $f, g\colon A \to B \in C$ mówimy, że $e\colon E \to A$ jest *ekwalizatorem* f i g, jeśli:

1. diagram
$$E \xrightarrow{e} A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B$$
jest przemienny, tj. $f \circ e = g \circ e$,
2. dla dowolnego $z\colon Z \to A$ takiego, że $f \circ z = g \circ z$, istnieje dokładnie jedna strzałka $u\colon Z \to E$ czyniąca następujący diagram przemiennym:
$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{e} & A & \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} & B \\ {\scriptstyle \exists! u}\uparrow & \nearrow_{z} & & & \\ Z & & & & \end{array}$$

Przykład 4.2. W kategorii **Set**, mając dane dwa przekształcenia $f, g\colon A \to B$, ich ekwalizatorem będzie
$$\{x \in A \mid f(x) = g(x)\} \hookrightarrow A,$$
gdzie strzałka jest zanurzeniem (inkluzją).

Dowód. Dla każdego $z\colon Z \to A$ takiego, że $f \circ z = g \circ z$, mamy: dla $y \in Z$ zachodzi $f(z(y)) = g(z(y))$, czyli element $x := z(y) \in A$ spełnia $f(x) = g(x)$. Definiujemy
$$u\colon Z \to \{x \in A \mid f(x) = g(x)\}, \qquad u(y) := z(y).$$
Wtedy diagram
$$\begin{array}{ccccc} \{x \in A \mid f(x) = g(x)\} & \hookrightarrow & A & \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} & B \\ {\scriptstyle u}\uparrow & \nearrow_{z} & & & \\ Z & & & & \end{array}$$
jest przemienny. Przekształcenie u jest jednoznaczne. □

Stwierdzenie 4.3. *Jeśli $e\colon E \to A$ jest ekwalizatorem pary $A \rightrightarrows B$, to e jest mono.*

Przykład 4.4. Rozważmy w **Set** podzbiór $U \subseteq A$ oraz diagram
$$? \xrightarrow{?} A \underset{\chi_U}{\overset{\mathrm{const}_1}{\rightrightarrows}} 2 = \{0, 1\}$$
gdzie
$$\chi_U(a) = \begin{cases} 1 & a \in U, \\ 0 & \text{w p.p.}, \end{cases} \qquad \mathrm{const}_1(a) = 1.$$

Czym jest ekwalizator const_1 i χ_U? Warunek $\chi_U(a) = \mathrm{const}_1(a) = 1$ oznacza dokładnie $a \in U$, więc ekwalizatorem jest inkluzja $U \hookrightarrow A$. W szczególności *każdy* podzbiór $U \subseteq A$ jest ekwalizatorem pewnej pary strzałek o wartościach w $2 = \{0, 1\}$.

Koekwalizatory

Definicja 4.5. Dla pary strzałek $f, g\colon A \to B \in C$ *koekwalizatorem* f i g nazywamy strzałkę $q\colon B \to Q$ taką, że:

1. $q \circ f = q \circ g$, tj. diagram
$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{q} Q$$
jest przemienny,
2. dla każdego $z\colon B \to Z$ takiego, że $z \circ f = z \circ g$, istnieje dokładnie jedna strzałka $u\colon Q \to Z$ taka, że poniższy diagram jest przemienny:
$$\begin{array}{ccccc} A & \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} & B & \xrightarrow{q} & Q \\ & & & \searrow^{z} & \downarrow{\scriptstyle \exists!\, u} \\ & & & & Z \end{array}$$

Stwierdzenie 4.6. *Jeśli $q\colon B \to Q$ jest koekwalizatorem pewnej pary strzałek, to q jest epi.*

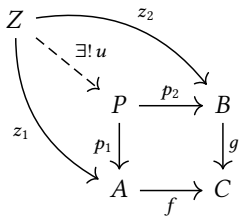
Przykład 4.7. Niech $R \subseteq X \times X$ będzie relacją binarną na X. Rozważmy diagram
$$R \underset{\pi_2}{\overset{\pi_1}{\rightrightarrows}} X$$
Jeśli R jest relacją równoważności, to koekwalizatorem tej pary rzutowań jest
$$R \underset{\pi_2}{\overset{\pi_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{\mathrm{nat}\, R} X/R,$$
gdzie
$$X/R = \{\, [x]_R \mid x \in X \,\}$$
(klasy abstrakcji relacji R),
$$\mathrm{nat}\, R\colon X \twoheadrightarrow X/R, \qquad \mathrm{nat}\, R(x) \overset{\mathrm{df}}{=} [x]_R.$$

Pullback

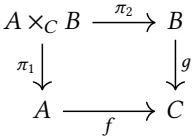
Definicja 4.8. *Pullbackiem* (cofnięciem) pary strzałek
$$\begin{array}{ccc} & & B \\ & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$
nazywamy obiekt P wraz ze strzałkami $p_1\colon P \to A$, $p_2\colon P \to B$ takimi, że

1. diagram
$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{p_2} & B \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$
jest przemienny,
2. dla każdego obiektu Z wraz ze strzałkami $z_1\colon Z \to A$ oraz $z_2\colon Z \to B$ takimi, że $f \circ z_1 = g \circ z_2$, istnieje

dokładnie jedna strzałka $u\colon Z \to P$ czyniąca następujący diagram przemiennym:



Uwaga 4.9. Często używać będziemy notacji „produktowej" w kontekście pullbacków. Dokładniej, obiekt pullback strzałek $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ oznaczać będziemy przez $A \times_C B$. Morfizmy pullbacka często będziemy też oznaczać przez π_1, π_2:



Przykład 4.10. W **Set** pullbackiem pary $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ jest

$$A \times_C B \;=\; \{(a,b) \in A \times B \;:\; f(a) = g(b)\}$$

wraz z obcięciami rzutowań. Dwa ważne przypadki szczególne:

1. *Przeciwobraz.* Dla inkluzji $i_U\colon U \hookrightarrow C$ podzbioru $U \subseteq C$ mamy

   $$A \times_C U \;=\; \{(a,u) : f(a) = u\} \;\cong\; f^{-1}(U),$$

   czyli pullback wzdłuż f „cofa" podzbiór U do jego przeciwobrazu (por. zadanie Z.3.1). Stąd właśnie nazwa *cofnięcie*.
2. *Przecięcie.* Dla inkluzji $U \hookrightarrow X \hookleftarrow V$ dwóch podzbiorów $U, V \subseteq X$ pullbackiem jest $U \cap V$ wraz z inkluzjami.

Stwierdzenie 4.11. *Niech $\mathcal{C}$ będzie kategorią z binarnymi produktami i ekwalizatorami. Dla danej pary $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$:*

1. *weźmy produkt binarny $A \times B$ wraz z $\pi_1\colon A \times B \to A$, $\pi_2\colon A \times B \to B$,*
2. *rozważmy ekwalizator $E \overset{e}{\hookrightarrow} A \times B$ pary*

$$A \times B \;\underset{g\circ\pi_2}{\overset{f\circ\pi_1}{\rightrightarrows}}\; C.$$

Wtedy obiekt E wraz z $\pi_1 \circ e\colon E \to A$ oraz $\pi_2 \circ e\colon E \to B$ jest pullbackiem $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$.

Dowód. Widzimy, że E wraz z $\pi_1 \circ e$ oraz $\pi_2 \circ e$ czyni kwadrat $f \circ (\pi_1 \circ e) = g \circ (\pi_2 \circ e)$ przemiennym – wynika to z faktu, że e jest ekwalizatorem $f \circ \pi_1$ oraz $g \circ \pi_2$.

Weźmy obiekt Z wraz z $z_1\colon Z \to A$, $z_2\colon Z \to B$ takie, że $f \circ z_1 = g \circ z_2$. Z własności produktu istnieje jednoznaczna strzałka $\langle z_1, z_2\rangle\colon Z \to A \times B$ z $\pi_1 \circ \langle z_1, z_2\rangle = z_1$, $\pi_2 \circ \langle z_1, z_2\rangle = z_2$. Widzimy, że

$$f \circ \pi_1 \circ \langle z_1, z_2\rangle = f \circ z_1 = g \circ z_2 = g \circ \pi_2 \circ \langle z_1, z_2\rangle,$$

więc istnieje dokładnie jedna strzałka $u\colon Z \to E$ taka, że $e \circ u = \langle z_1, z_2\rangle$. Wówczas

$$(\pi_1 \circ e) \circ u = z_1, \qquad (\pi_2 \circ e) \circ u = z_2.$$

Pozostaje jednoznaczność: jeśli $u'\colon Z \to E$ również spełnia $(\pi_1 \circ e) \circ u' = z_1$ oraz $(\pi_2 \circ e) \circ u' = z_2$, to z jednoznaczności strzałki do produktu $e \circ u' = \langle z_1, z_2\rangle$, a stąd, z jednoznaczności w definicji ekwalizatora, $u' = u$. □

4.2 Pullbacki, diagramy i stożki

Kategorie z produktami binarnymi i ekwalizatorami a pullbacki

W poprzedniej sekcji pokazaliśmy, że kategoria z produktami binarnymi i ekwalizatorami ma wszystkie pullbacki. Celem tej sekcji jest pełna charakteryzacja:

Twierdzenie 4.12. *Kategoria ma skończone produkty i ekwalizatory wtedy i tylko wtedy, gdy ma pullbacki i obiekt końcowy.*

Zanim przejdziemy do dowodu, odnotujmy konstrukcję odwrotną do konstrukcji z poprzedniej sekcji: każdy pullback wyznacza ekwalizator.

Stwierdzenie 4.13. *Niech C będzie kategorią z produktami binarnymi. Jeśli E wraz z $p_1 : E \to A$, $p_2 : E \to B$ jest pullbackiem strzałek $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$, to strzałka*

$$E \xrightarrow{\langle p_1, p_2 \rangle} A \times B$$

jest ekwalizatorem $f \circ \pi_1$ i $g \circ \pi_2$:

$$E \xrightarrow{\langle p_1, p_2 \rangle} A \times B \underset{g \circ \pi_2}{\overset{f \circ \pi_1}{\rightrightarrows}} C.$$

Dowód. Z założenia diagram

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{p_2} & B \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A & \xrightarrow[f]{} & C \end{array}$$

jest przemienny. Sprawdzimy, że

1. strzałka $\langle p_1, p_2 \rangle$ ekwalizuje $f \circ \pi_1$ i $g \circ \pi_2$,
2. spełnia własność uniwersalną ekwalizatora.

Ad 1. Mamy $\pi_1 \circ \langle p_1, p_2 \rangle = p_1$ oraz $\pi_2 \circ \langle p_1, p_2 \rangle = p_2$, więc

$$(f \circ \pi_1) \circ \langle p_1, p_2 \rangle = f \circ p_1 = g \circ p_2 = (g \circ \pi_2) \circ \langle p_1, p_2 \rangle.$$

Ad 2. Weźmy $z : Z \to A \times B$ taki, że

$$(f \circ \pi_1) \circ z = (g \circ \pi_2) \circ z.$$

Oznacza to, że $f \circ (\pi_1 \circ z) = g \circ (\pi_2 \circ z)$, więc z własności pullbacka istnieje dokładnie jedna $u : Z \to E$ z

$$p_1 \circ u = \pi_1 \circ z, \qquad p_2 \circ u = \pi_2 \circ z.$$

Wtedy

$$\pi_1 \circ \langle p_1, p_2 \rangle \circ u = p_1 \circ u = \pi_1 \circ z, \qquad \pi_2 \circ \langle p_1, p_2 \rangle \circ u = p_2 \circ u = \pi_2 \circ z,$$

a stąd z jednoznaczności pary do produktu $\langle p_1, p_2 \rangle \circ u = z$.

Jednoznaczność u wynika z jednoznaczności w pullbacku. □

Dowód Twierdzenia 4.12. ($\Rightarrow$) Jeśli kategoria ma skończone produkty, to w szczególności ma obiekt końcowy, a istnienie pullbacków wykazaliśmy w poprzedniej sekcji.

($\Leftarrow$) Załóżmy, że kategoria ma pullbacki i obiekt końcowy. Pokażemy, że ma binarne produkty oraz ekwalizatory.

(a) Binarne produkty. Weźmy dwa obiekty A, B oraz pullback strzałek $A \xrightarrow{!_A} 1 \xleftarrow{!_B} B$:

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{p_2} & B \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle !_B} \\ A & \xrightarrow[!_A]{} & 1 \end{array}$$

Wtedy P wraz z p_1, p_2 jest produktem $A \times B$.

(b) Ekwalizatory. Weźmy parę $f, g\colon A \to B$ i rozważmy strzałki $\langle f, g\rangle\colon A \to B \times B$ oraz $\langle \mathrm{id}_B, \mathrm{id}_B\rangle\colon B \to B \times B$. Pullback

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{u} & B \\ {\scriptstyle e}\downarrow & \lrcorner & \downarrow{\scriptstyle \langle \mathrm{id}_B, \mathrm{id}_B\rangle} \\ A & \xrightarrow[\langle f,g\rangle]{} & B \times B \end{array}$$

daje obiekt $e\colon E \to A$ będący ekwalizatorem f i g.

Kategoria ma więc obiekt końcowy i binarne produkty – czyli wszystkie skończone produkty – oraz ekwalizatory, co kończy dowód. □

Diagramy i stożki

Definicja 4.14. Niech $\mathcal{J}$ oraz $\mathcal{C}$ będą kategoriami. *Diagramem typu $\mathcal{J}$ w $\mathcal{C}$* nazywamy dowolny funktor

$$D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}.$$

Notacja. W tym przypadku $\mathcal{J}$ nazywamy kategorią indeksów. Jej obiekty oznaczamy $i, j, t, \ldots$, a jej morfizmy $\alpha, \beta, \ldots$. Zamiast $D(i)$, $D(\alpha)$ pisać będziemy D_i, D_α.

Definicja 4.15. *Stożkiem nad diagramem $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$* nazywamy obiekt $C \in \mathcal{C}$ wraz z rodziną strzałek

$$\{c_j\colon C \to D_j\}_{j \in \mathrm{Ob}\mathcal{J}}$$

taką, że dla każdego $\alpha\colon i \to j$ w $\mathcal{J}$ następujący diagram jest przemienny w $\mathcal{C}$:

$$\begin{array}{ccc} & C & \\ {\scriptstyle c_i}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle c_j} \\ D_i & \xrightarrow[D_\alpha]{} & D_j \end{array}$$

Przykład 4.16. Weźmy kategorię $\mathcal{J}$ generowaną przez

$$\begin{array}{ccc} & & 2 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ 1 & \xrightarrow[\alpha]{} & 3 \end{array}$$

Jeśli rozważymy diagram $D\colon \mathcal{J} \to \mathbf{Set}$, to jest on zadany przez trzy zbiory A, B, C oraz 2 przekształcenia

$$\begin{array}{ccc} & & B \\ & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A & \xrightarrow[f]{} & C \end{array} \qquad \text{gdzie } D_1 = A,\ D_2 = B,\ D_3 = C,\ D_\alpha = f,\ D_\beta = g.$$

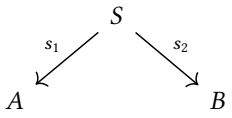
Stożek nad tym diagramem to S wraz z s_1, s_2, s_3 takimi, że

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{s_2} & B \\ {\scriptstyle s_1}\downarrow & \searrow{\scriptstyle s_3} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A & \xrightarrow[f]{} & C \end{array}$$

jest przemienny, co jest równoważne $s_3 = f \circ s_1 = g \circ s_2$.

Przykład 4.17. Niech $\mathcal{J}$ będzie kategorią dyskretną o dwóch obiektach. Diagram $D\colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ to po prostu

para obiektów A, B, gdzie $D_1 = A$, $D_2 = B$. Stożek nad D to trójka S, s_1, s_2:



gdzie $s_1 \colon S \to A$, $s_2 \colon S \to B$.

Przykład 4.18. Niech $\mathcal{J}$ będzie kategorią generowaną przez $1 \xrightarrow{\alpha} 2$. Diagram $D \colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ jest zadany przez

$$A \xrightarrow{f} B,$$

gdzie $D_1 = A$, $D_2 = B$, $D_\alpha = f$. Stożek nad D to S z $s_1 \colon S \to A$, $s_2 \colon S \to B$ takimi, że $f \circ s_1 = s_2$.

4.3 Granice diagramów i ich zachowywanie

Przypomnijmy pojęcia diagramu i stożka wprowadzone pod koniec poprzedniej sekcji.

Definicja 4.19. Niech $\mathcal{J}$ i $\mathcal{C}$ będą kategoriami. *Diagramem typu $\mathcal{J}$ w $\mathcal{C}$* nazywamy funktor

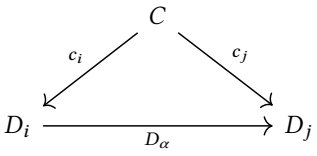
$$D \colon \mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{C}.$$

Uwaga 4.20. Kategorię $\mathcal{J}$ nazywamy *kategorią indeksów*; jej obiekty oznaczamy zwykle przez $i, j, k, \ldots$, a morfizmy przez $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$. Wartości funktora D oznaczamy odpowiednio przez $D_i, D_j, \ldots$ oraz $D_\alpha, D_\beta, \ldots$

Definicja 4.21. *Stożkiem nad diagramem $D \colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$* nazywamy obiekt $C \in \mathcal{C}$ wraz z rodziną morfizmów

$$\left\{ c_i \colon C \longrightarrow D_i \right\}_{i \in \mathrm{Ob}\mathcal{J}},$$

takich, że dla każdego $\alpha \colon i \to j$ w $\mathcal{J}$ diagram

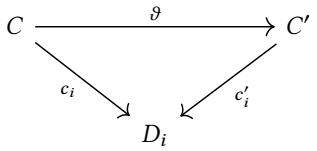


jest przemienny.

Definicja 4.22. Niech $(C, \{c_i\})$ oraz $(C', \{c'_i\})$ będą stożkami nad diagramem $D \colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$. *Morfizmem stożków* $(C, \{c_i\}) \to (C', \{c'_i\})$ nazywamy strzałkę

$$\vartheta \colon C \longrightarrow C' \quad \text{w } \mathcal{C},$$

taką, że diagram



jest przemienny dla każdego $i \in \mathrm{Ob}\mathcal{J}$.

Definicja 4.23. Przez $\mathrm{Cone}(D)$ oznaczamy kategorię, w której obiektami są stożki nad diagramem $D \colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$, a morfizmami — morfizmy stożków.

Definicja 4.24. *Granicą diagramu $D \colon \mathcal{J} \to \mathcal{C}$* nazywamy obiekt końcowy w kategorii $\mathrm{Cone}(D)$ i oznaczamy

go przez

$$\left(\varprojlim_j D_j,\ \{p_i\colon \varprojlim_j D_j \to D_i\}\right).$$

Przykłady

Przykład 4.25. Jeśli $\mathcal{J} = \emptyset$, to $\mathrm{Cone}(D) = C$, więc

$$\varprojlim D \ = \ \text{obiekt końcowy w } C.$$

Przykład 4.26. Jeśli $\mathcal{J}$ jest kategorią dyskretną o dwóch obiektach $\bullet_1, \bullet_2$, a $D(\bullet_i) = D_i$, to

$$\varprojlim D \ = \ D_1 \times D_2.$$

Przykład 4.27. Jeśli $\mathcal{J}$ jest kategorią z dwoma obiektami i dwiema równoległymi strzałkami między nimi:

$$\mathcal{J} \ = \ \bullet_1 \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightrightarrows}} \bullet_2\ , \qquad D \ = \ D_1 \underset{D_\beta}{\overset{D_\alpha}{\rightrightarrows}} D_2\ ,$$

to

$$\varprojlim D \ = \ \text{ekwalizator } D_\alpha,\ D_\beta.$$

Przykład 4.28. Jeśli $\mathcal{J}$ jest kategorią postaci

$$\mathcal{J} \ = \ \begin{array}{ccc} & & \bullet_3 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ \bullet_1 & \xrightarrow[\alpha]{} & \bullet_2 \end{array}, \qquad D \ = \ \begin{array}{ccc} & & D_3 \\ & & \downarrow{\scriptstyle D_\beta} \\ D_1 & \xrightarrow[D_\alpha]{} & D_2 \end{array},$$

to

$$\varprojlim D \ = \ \text{pullback } D_\alpha, D_\beta \text{ w } C.$$

Przykład 4.29 (Granica nieskończonego łańcucha). Granice istnieją także nad diagramami nieskończonymi. Niech $\mathcal{J}$ będzie kategorią indukowaną przez poset $(\mathbb{N}, \geq)$; diagram $D\colon \mathcal{J} \to \mathbf{Set}$ to łańcuch zbiorów i przekształceń

$$\cdots \longrightarrow X_2 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_0} X_0.$$

W **Set** granicą takiego diagramu (zwaną *granicą odwrotną*) jest

$$\varprojlim_n X_n \ = \ \left\{(x_0, x_1, x_2, \ldots) \in \prod_n X_n \ :\ f_n(x_{n+1}) = x_n \text{ dla każdego } n\right\}$$

wraz z rzutowaniami. Na przykład dla $X_n = A^n$ (ciągi długości n nad zbiorem A) i przekształceń obcinających ostatni element granicą jest zbiór A^ω wszystkich nieskończonych ciągów (strumieni) nad A.

Definicja 4.30. *Skończoną granicą* nazywamy granicę nad diagramem $D\colon \mathcal{J} \to C$, w którym kategoria $\mathcal{J}$ jest skończona.

Twierdzenie 4.31. *Kategoria C ma wszystkie skończone granice wtedy i tylko wtedy, gdy ma skończone produkty i ekwalizatory (lub równoważnie: gdy ma pullbacki i obiekt końcowy).*

Dowód (szkic). Pokażemy, że z faktu istnienia skończonych produktów i ekwalizatorów wynika istnienie wszystkich skończonych granic.

Weźmy diagram $D\colon \mathcal{J} \to C$, gdzie $\mathcal{J}$ jest skończoną kategorią indeksów. Podamy konstrukcję obiektu E wraz ze strzałkami $e_i\colon E \to D_i$, dla którego $(E, \{e_i\})$ będzie obiektem końcowym w $\mathrm{Cone}(D)$.

(1) Rozważmy następujące obiekty w C:

$$\prod_{i\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{J}} D_i \qquad \text{oraz} \qquad \prod_{\alpha\colon i\to j\in \mathrm{Mor}\,\mathcal{J}} D_j.$$

(2) Zdefiniujmy dwie strzałki

$$\prod_{i\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{J}} D_i \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha\colon i\to j} D_j,$$

zadane następująco: rzutowanie π_α z produktu po prawej stronie spełnia

$$\pi_\alpha \circ \varphi = \pi_j, \qquad \pi_\alpha \circ \psi = D_\alpha \circ \pi_i.$$

(3) Weźmy ekwalizator E wraz ze strzałką $e\colon E \to \prod_{i\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{J}} D_i$ pary φ, ψ:

$$E \xrightarrow{\ e\ } \prod_{i\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{J}} D_i \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightrightarrows}} \prod_{\alpha\colon i\to j} D_j.$$

Definiujemy $e_i := \pi_i \circ e$. Można pokazać, że E wraz z $\{e_i\}_{i\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{J}}$ spełnia żądane własności. □

Zachowywanie granic

Definicja 4.32. Mówimy, że funktor $F\colon C \to \mathcal{D}$ *zachowuje granice* nad diagramem typu $\mathcal{J}$, jeśli dla każdego diagramu $D\colon \mathcal{J} \to C$ zachodzi

$$F\Big(\varprojlim_i D_i\Big) \ \cong\ \varprojlim_i F(D_i)$$

(izomorfizm kanoniczny).
Mówimy, że funktor $F\colon C \to \mathcal{D}$ *zachowuje wszystkie granice*, jeśli zachowuje granice nad diagramami każdego typu.

Przykład 4.33. Niech C będzie kategorią. Rozważmy funktor

$$C(X,-)\colon C \longrightarrow \mathbf{Set}$$

dla ustalonego obiektu $X \in C$:

$$A \longmapsto C(X,A) = \text{zbiór strzałek } X \to A \text{ w } C,$$

oraz dla $f\colon A \to B$:

$$C(X,A) \xrightarrow{C(X,f)} C(X,B), \qquad C(X,f)(g\colon X\to A) \ =\ f\circ g.$$

(Często $C(X,f) =: f_*$, czyli $f_*(g) = f\circ g$.)
Pokażemy, że funktor $C(X,-)$ zachowuje wszystkie skończone granice.
(1) Obiekt końcowy. Jeśli $\mathbf{1}$ jest obiektem końcowym w C, to

$$C(X,\mathbf{1}) \ =\ \{!_X\} \quad \text{— jednoelementowy zbiór,}$$

czyli obiekt końcowy w **Set**.
(2) Produkty. Z ćwiczeń (zadanie Z.2.2) wiemy, że $C(X,-)$ zachowuje produkty.
(3) Ekwalizatory. Weźmy parę $f, g\colon A \rightrightarrows B$, ich ekwalizator

$$E \xrightarrow{\ e\ } A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B.$$

Czy diagram

$$C(X,E) \xrightarrow{\ e_*\ } C(X,A) \underset{g_*}{\overset{f_*}{\rightrightarrows}} C(X,B)$$

jest diagramem ekwalizatora w **Set**? Weźmy $x \in C(X, A)$, czyli $x\colon X \to A$. Warunek $f_*(x) = g_*(x)$ jest równoważny $f \circ x = g \circ x$. Z własności ekwalizatora istnieje dokładnie jedna strzałka $u_x\colon X \to E$ taka, że $e \circ u_x = x$. Czyli

$$e_*\colon C(X, E) \longrightarrow \{\, x \in C(X, A)\colon f_*(x) = g_*(x) \,\}$$

jest bijekcją, a więc $C(X, E)$ jest ekwalizatorem f_*, g_*.

Wniosek 4.34. *Funktor $C(X, -)$ zachowuje wszystkie skończone granice.*

Uwaga 4.35. Można pokazać, że $C(X, -)$ zachowuje wszystkie granice (nie tylko skończone).

Przykład 4.36 (Funktor, który nie zachowuje granic). Nie każdy funktor zachowuje granice. Rozważmy $F = (-) + 1\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$, $FX = X + \{*\}$. Funktor F nie zachowuje obiektu końcowego: $F(\mathbf{1})$ jest zbiorem dwuelementowym, a więc nie jest obiektem końcowym w **Set**. Nie zachowuje też produktów: zbiór $F(\mathbf{1} \times \mathbf{1})$ ma dwa elementy, podczas gdy $F(\mathbf{1}) \times F(\mathbf{1})$ – cztery.

5 Kategorie kartezjańsko domknięte

5.1 Wykładniki i kategorie kartezjańsko domknięte

Wykładniki

Przykład 5.1. W kategorii **Set** mamy: dla wybranych zbiorów B, C istnieje zbiór

$$C^B \stackrel{df}{=} \{f : B \to C\}.$$

Uwaga 5.2. Weźmy funkcję $f : A \times B \to C$. Wybierzmy $a \in A$ i zauważmy, że

$$f_a \stackrel{df}{=} f(a, -) : B \to C$$

jest elementem zbioru C^B. Dla funkcji $f : A \times B \to C$ zdefiniowaliśmy więc funkcję

$$\hat{f} : A \to C^B, \qquad a \mapsto f_a.$$

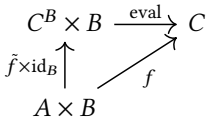
Co więcej, dla każdej funkcji $g : A \to C^B$ istnieje funkcja $f : A \times B \to C$ taka, że $\hat{f} = g$ – mianowicie $f(x, y) = g(x)(y)$.
Podsumowując, istnieje bijekcja

$$\mathbf{Set}(A \times B, C) \cong \mathbf{Set}(A, C^B).$$

Uwaga 5.3. Bijekcja daje nam przekształcenie

$$\mathrm{eval} : C^B \times B \to C, \qquad \mathrm{eval}(g, b) = g(b).$$

Ponadto dla dowolnego A i $f : A \times B \to C$ istnieje jednoznaczne $\tilde{f} : A \to C^B$ takie, że diagram



jest przemienny, tj. $\mathrm{eval} \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_B) = f$.

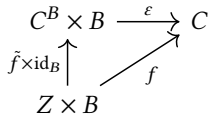
Definicja 5.4. Załóżmy, że $\mathcal{C}$ ma binarne produkty. Obiektem potęgowym (*wykładnikiem*) obiektów $B, C \in \mathcal{C}$ nazywamy obiekt C^B wraz ze strzałką

$$\varepsilon : C^B \times B \to C$$

taką, że dla każdego obiektu $Z \in \mathcal{C}$ i strzałki $f : Z \times B \to C$ istnieje dokładnie jedna strzałka

$$\tilde{f} : Z \to C^B$$

taka, że diagram



jest przemienny.

Uwaga 5.5 (Notacja). 1. $\varepsilon : C^B \times B \to C$ nazywamy *ewaluacją*.
2. $\tilde{f} : Z \to C^B$ nazywamy *transpozycją* (*wykładnikiem*) strzałki $f : Z \times B \to C$.

Uwaga 5.6. Mając daną strzałkę $g : Z \to C^B$, definiujemy

$$\overline{g} \overset{df}{=} \varepsilon \circ (g \times \mathrm{id}_B) : Z \times B \to C,$$

tj.

$$Z \times B \xrightarrow{g \times \mathrm{id}_B} C^B \times B \xrightarrow{\varepsilon} C$$

Wtedy $\overline{\tilde{f}} = f$ oraz $\widetilde{\overline{g}} = g$. Innymi słowy, jeśli kategoria $\mathcal{C}$ ma obiekty potęgowe, to mamy bijekcję

$$\mathcal{C}(Z \times B, C) \;\cong\; \mathcal{C}(Z, C^B), \qquad f \mapsto \tilde{f}, \quad g \mapsto \overline{g}.$$

Kategorie kartezjańsko domknięte

Definicja 5.7. Kategorię $\mathcal{C}$ nazywamy *kartezjańsko domkniętą*, jeśli ma:
1. wszystkie skończone produkty,
2. wszystkie obiekty potęgowe (dla dowolnej pary B, C).

Stwierdzenie 5.8. *Kategorie* **Set** *oraz* **Pos** *są kartezjańsko domknięte.*

Szkic. Dla **Set**: skończone produkty to produkty kartezjańskie (z singletonem jako obiektem końcowym), a obiektem potęgowym jest zbiór funkcji C^B wraz z ewaluacją eval – własność uniwersalną sprawdziliśmy w uwagach na początku tej sekcji.

Dla **Pos**:

(1) **Pos** ma wszystkie skończone produkty: jednoelementowy poset jest terminalny w **Pos**, a dla posetów $P = (P, \leq_P)$, $Q = (Q, \leq_Q)$ definiujemy

$$P \times Q = (P \times Q, \leq),$$

gdzie

$$(p_1, q_1) \leq (p_2, q_2) \quad \overset{df}{\iff} \quad p_1 \leq_P p_2 \;\wedge\; q_1 \leq_Q q_2.$$

Razem z rzutowaniami π_1, π_2 daje to produkt.

(2) Dla posetów P i Q definiujemy

$$Q^P \overset{df}{=} \big(\{f : P \to Q \mid f \text{ monotoniczna}\},\ \leq\big),$$

gdzie

$$f_1 \leq f_2 \quad \overset{df}{\iff} \quad f_1(p) \leq_Q f_2(p) \quad \text{dla każdego } p \in P,$$

oraz ewaluację

$$\varepsilon : Q^P \times P \to Q, \qquad \varepsilon(f, p) \overset{df}{=} f(p),$$

która jest dobrze zdefiniowaną strzałką w **Pos**. Transpozycja $\tilde{f} \colon X \to Q^P$ jest zdefiniowana analogicznie jak w **Set**. □

Przykład 5.9 (Posety kartezjańsko domknięte). Kiedy kategoria indukowana przez poset $(P, \leq)$ jest CCC? Obiekt końcowy to element największy 1, a produkty binarne to kresy dolne $p \wedge q$. Obiekt potęgowy q^p – oznaczany zwykle $p \Rightarrow q$ – musi spełniać własność uniwersalną

$$x \leq (p \Rightarrow q) \quad \iff \quad x \wedge p \leq q \qquad \text{dla każdego } x \in P.$$

Element o tej własności nazywa się *relatywnym pseudouzupełnieniem*, a kraty z 1, $\wedge$ i $\Rightarrow$ to dokładnie *algebry Heytinga* – algebraiczne modele logiki intuicjonistycznej. W algebrze Boole'a (np. w kracie wszystkich podzbiorów zbioru) mamy $p \Rightarrow q = \neg p \vee q$.

Uwaga 5.10 (Nie każda „porządna" kategoria jest CCC). Kategoria **Grp** nie jest CCC. Grupa trywialna jest w **Grp** zarówno obiektem końcowym **1**, jak i początkowym. Gdyby **Grp** była CCC, to dla dowolnych grup A, B mielibyśmy

$$\mathbf{Grp}(A, B) \;\cong\; \mathbf{Grp}(\mathbf{1} \times A,\, B) \;\cong\; \mathbf{Grp}(\mathbf{1},\, B^A)$$

(korzystamy z izomorfizmu $\mathbf{1} \times A \cong A$, prawdziwego w każdej kategorii ze skończonymi produktami), a ostatni zbiór jest jednoelementowy, bo **1** jest obiektem początkowym. Między dowolnymi dwiema grupami istniałby więc dokładnie jeden homomorfizm – sprzeczność. Ten sam argument działa w każdej kategorii z obiektem zerowym, np. w **Ab** i **Vect**. Kategoria **Mon** także nie jest CCC (zadanie Z.4.4), podobnie **Top** – choć tam dowód jest subtelniejszy.

5.2 Funktor wykładniczy. Aksjomatyzacja równościowa CCC

Przypomnijmy z poprzedniej sekcji: w kategorii kartezjańsko domkniętej (CCC) dla każdej pary obiektów B, C istnieje obiekt potęgowy C^B wraz z ewaluacją $\varepsilon\colon C^B \times B \to C$, a każda strzałka $f\colon Z \times B \to C$ ma dokładnie jedną transpozycję $\tilde{f}\colon Z \to C^B$ spełniającą $\varepsilon \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_B) = f$.

Stwierdzenie 5.11. *Niech $\mathcal{C}$ będzie CCC. Wtedy przyporządkowanie na obiektach*

$$X \longmapsto X^A$$

rozszerza się do funktora $(-)^A : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$.

Dowód. **(1) Sytuacja w Set.** Załóżmy, że mamy funkcję $\beta : B \to C$ w **Set**. Definiujemy

$$\beta^A : B^A \longrightarrow C^A, \qquad \beta^A(f : A \to B) \stackrel{df}{=} \beta \circ f.$$

Mamy więc przyporządkowanie

$$X \longmapsto X^A, \qquad (\beta : B \to C) \longmapsto (\beta^A : B^A \to C^A).$$

Sprawdźmy aksjomaty funktorowe. Dla $\alpha : C \to D$ i $\beta : B \to C$:

$$(\alpha \circ \beta)^A(f) = \alpha \circ \beta \circ f = (\alpha^A \circ \beta^A)(f),$$

czyli $(\alpha \circ \beta)^A = \alpha^A \circ \beta^A$. Ponadto $(\mathrm{id}_B)^A(f) = \mathrm{id}_B \circ f = f = \mathrm{id}_{B^A}(f)$, więc $(\mathrm{id}_B)^A = \mathrm{id}_{B^A}$.

(2) Ogólnie, dla CCC $\mathcal{C}$. Dla strzałki $\beta : B \to C$ definiujemy $\beta^A : B^A \to C^A$ jako

$$\beta^A \stackrel{df}{=} \widetilde{\beta \circ \varepsilon},$$

tj. transpozycję strzałki $B^A \times A \xrightarrow{\varepsilon} B \xrightarrow{\beta} C$. Innymi słowy, β^A jest jedynym rozwiązaniem równania (przemienność diagramu):

$$\begin{array}{ccc} C^A \times A & \xrightarrow{\;\varepsilon\;} & C \\ {\scriptstyle \beta^A \times \mathrm{id}_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ B^A \times A & \xrightarrow[\;\varepsilon\;]{} & B \end{array}$$

$(\mathrm{id}_B)^A$ jest jedynym rozwiązaniem

$$\begin{array}{ccc} B^A \times A & \xrightarrow{\;\varepsilon\;} & B \\ {\scriptstyle (\mathrm{id}_B)^A \times \mathrm{id}_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}_B} \\ B^A \times A & \xrightarrow[\;\varepsilon\;]{} & B \end{array}$$

Ale my znamy rozwiązanie – jest nim id_{B^A}. Z jednoznaczności $(\mathrm{id}_B)^A = \mathrm{id}_{B^A}$.

Pokażemy, że $\sigma^A \circ \beta^A = (\sigma \circ \beta)^A$ dla $B \xrightarrow{\beta} C \xrightarrow{\sigma} D$. Poniższy złożony diagram jest przemienny:

$$\begin{array}{ccc} D^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & D \\ {\scriptstyle \sigma^A \times \mathrm{id}_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \sigma} \\ C^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon} & C \\ {\scriptstyle \beta^A \times \mathrm{id}_A}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ B^A \times A & \xrightarrow[\varepsilon]{} & B \end{array}$$

Widzimy, że $\sigma^A \circ \beta^A$ jest rozwiązaniem równania definiującego $(\sigma \circ \beta)^A$. Z jednoznaczności:

$$(\sigma \circ \beta)^A = \sigma^A \circ \beta^A. \qquad \square$$

Uwaga 5.12. Oprócz $\varepsilon : C^B \times B \to C$ istnieje też strzałka η:

$$\eta : C \longrightarrow (C \times B)^B$$

zdefiniowana jako transpozycja $\mathrm{id}_{C \times B} : C \times B \to C \times B$. W **Set**:

$$\eta(c) \overset{df}{=} \big(b \longmapsto (c, b) \big).$$

Jeśli przyjmiemy $F = (-)^B$ oraz $G = (-) \times B$, to mamy strzałki

$$\eta : C \longrightarrow FGC, \qquad \varepsilon : GFC \longrightarrow C.$$

Uwaga 5.13. W dowolnej kategorii CCC strzałka η pozwala znaleźć $\tilde{f}$: dla $f : Z \times A \to B$ mamy

$$f^A : (Z \times A)^A \longrightarrow B^A,$$

oraz

$$\begin{array}{ccc} (Z \times A)^A & \xrightarrow{f^A} & B^A \\ {\scriptstyle \eta}\uparrow & \nearrow_{\tilde{f}} & \\ Z & & \end{array}$$

Innymi słowy $\tilde{f} = f^A \circ \eta$.

Równościowa aksjomatyzacja CCC

Stwierdzenie 5.14. *Kategoria $\mathcal{C}$ jest CCC wtedy i tylko wtedy, gdy ma następującą strukturę:*

- *Wybrany obiekt $\mathbf{1}$ taki, że dla każdego $C \in \mathcal{C}$ istnieje strzałka $!_C : C \to \mathbf{1}$ oraz dla każdej $f : C \to \mathbf{1}$ zachodzi $f = !_C$.*
- *Dla każdej pary A, B obiekt $A \times B$ wraz ze strzałkami $p_1 : A \times B \to A$, $p_2 : A \times B \to B$ takimi, że dla każdej pary $f : Z \to A$, $g : Z \to B$ istnieje strzałka $\langle f, g \rangle : Z \to A \times B$ spełniająca*

  $$p_1 \circ \langle f, g \rangle = f, \qquad p_2 \circ \langle f, g \rangle = g,$$

  oraz $\langle p_1 \circ h, p_2 \circ h \rangle = h$ dla każdego $h : Z \to A \times B$.
- *Dla każdej pary A, B obiekt B^A wraz ze strzałką $\varepsilon : B^A \times A \to B$ taką, że dla każdej $f : Z \times A \to B$ istnieje $\tilde{f} : Z \to B^A$ z $\varepsilon \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_A) = f$ oraz dla każdego $g : Z \to B^A$ mamy $\varepsilon \circ \widetilde{(g \times \mathrm{id}_A)} = g$.*

5.3 CCC z perspektywy Haskella. Funktor IO

W tej sekcji patrzymy na kategorie kartezjańsko domknięte (*cartesian closed categories*, CCC) od strony języka programowania. Teza, którą chcemy uzasadnić, pochodzi od J. Lambeka [1]: *kategorie kartezjańsko domknięte są*

dokładnie modelami prosto typowanego rachunku lambda. Haskell jest – po odpowiedniej idealizacji – praktyczną realizacją tego rachunku. Każda podstawowa konstrukcja języka (typ `()`, pary, typ funkcyjny `a -> b`, funkcje `curry` i `uncurry`) okaże się rozwiązaniem pewnego problemu uniwersalnego. Prawa, z których programista korzysta przy rozumowaniu równościowym o programach, to dokładnie aksjomaty CCC. Korzystamy z definicji wykładnika i CCC z sekcji 5.1 oraz z równościowej aksjomatyzacji CCC z sekcji 5.2. Na końcu sekcji zbieramy najważniejsze własności CCC i używamy ich do modelowania obliczeń z efektami ubocznymi (funktor IO).

Idealizacja: kategoria Hask

Definicja 5.15 (robocza). Kategoria **Hask** ma:

- jako obiekty – zamknięte, monomorficzne typy Haskella (`Int`, `Bool`, `(Int, Bool)`, `Int -> Bool`, …);
- jako morfizmy $A \to B$ – *totalne* funkcje `f :: A -> B` (tj. dla każdej zdefiniowanej wartości argumentu zwracające zdefiniowaną wartość) z dokładnością do równości ekstensjonalnej: $f = g$ wtedy i tylko wtedy, gdy `f x = g x` dla każdej zdefiniowanej wartości `x :: A`;
- identyczność `id` i złożenie `(.)`, gdzie `(g . f) x = g (f x)`.

Aksjomaty kategorii, tj. `id . f = f`, `f . id = f` oraz `h . (g . f) = (h . g) . f`, wynikają natychmiast z definicji `(.)` i ekstensjonalności. W bibliotece standardowej strukturę tę wyraża klasa `Category` z modułu `Control.Category`:

```
class Category k where
  id  :: k a a
  (.) :: k b c -> k a b -> k a c

instance Category (->) where
  id    = \x -> x
  g . f = \x -> g (f x)
```

Parametr `k` (*konstruktor typu* rodzaju `* -> * -> *`) odgrywa rolę kategorii: `k a b` to zbiór morfizmów $C(a, b)$. Instancja dla `(->)` to właśnie **Hask**.

Słowo „totalne” w definicji 5.15 nie jest ozdobnikiem: rzeczywisty Haskell dopuszcza obliczenia nieskończone i błędy (wartość $\bot$, w kodzie `undefined`), co psuje kilka praw poniżej. Wracamy do tego w uwadze 5.23. Do tego miejsca pracujemy w fragmencie totalnym.

Obiekt końcowy i produkty

Obiekt końcowy. Typ `()` ma dokładnie jedną (totalną) wartość, `()`. Stąd dla każdego typu `a` istnieje dokładnie jedna totalna funkcja `a -> ()`:

```
it :: a -> ()
it _ = ()
```

Jednoznaczność: jeśli `h :: a -> ()` jest totalna, to `h x` jest zdefiniowaną wartością typu `()`, a więc `h x = () = it x`. Zatem `()` jest obiektem końcowym $\mathbf{1}$, a `it` to $!_A$.

Produkty. Dla typów `a`, `b` kandydatem na produkt jest typ par `(a, b)` z rzutowaniami `fst`, `snd`. Strzałkę $\langle f, g \rangle$ realizuje operator `(&&&)` z `Control.Arrow`:

```
(&&&) :: (c -> a) -> (c -> b) -> c -> (a, b)
(f &&& g) z = (f z, g z)
```

Następująca tabela zestawia prawa Haskella z równościami charakteryzującymi produkt (por. stwierdzenie 5.14):

Haskell	teoria kategorii
`fst . (f &&& g) = f`	$p_1 \circ \langle f, g \rangle = f$
`snd . (f &&& g) = g`	$p_2 \circ \langle f, g \rangle = g$
`(fst . h) &&& (snd . h) = h`	$\langle p_1 \circ h,\ p_2 \circ h \rangle = h$

Dwa pierwsze prawa wynikają z jednego kroku obliczenia. Trzecie (tzw. *surjective pairing*) wymaga totalności: jeśli `h z` jest zdefiniowaną wartością typu `(a, b)`, to jest postaci `(x, y)`, więc

$$\texttt{((fst . h) \&\&\& (snd . h)) z} = \texttt{(fst (x, y), snd (x, y))} = \texttt{(x, y)} = \texttt{h z}.$$

Z trzeciego prawa wynika jednoznaczność $\langle f, g\rangle$: jeśli $p_1 \circ h = f$ i $p_2 \circ h = g$, to $h = \langle p_1 \circ h, p_2 \circ h\rangle = \langle f, g\rangle$. Zatem `(a, b)` jest produktem $A \times B$ w **Hask**. Strzałka $f \times g = \langle f \circ p_1,\, g \circ p_2\rangle$ to operator `(***)`:

```
(***) :: (a -> c) -> (b -> d) -> (a, b) -> (c, d)
f *** g = (f . fst) &&& (g . snd)
```

Funktor $(-) \times (-)\colon \mathbf{Hask} \times \mathbf{Hask} \to \mathbf{Hask}$ to instancja `Bifunctor` dla par: `bimap = (***)`.

Wykładniki: typ funkcyjny

Przypomnijmy (definicja 5.4): wykładnik B^A to obiekt ze strzałką $\varepsilon\colon B^A \times A \to B$ taką, że każda $f\colon Z \times A \to B$ ma jednoznaczną transpozycję $\tilde{f}\colon Z \to B^A$ spełniającą $\varepsilon \circ (\tilde{f} \times \mathrm{id}_A) = f$. W Haskellu kandydatem jest typ funkcyjny `a -> b`:

```
apply :: (a -> b, a) -> b
apply (f, x) = f x

curry :: ((z, a) -> b) -> z -> a -> b
curry f = \z x -> f (z, x)

uncurry :: (z -> a -> b) -> (z, a) -> b
uncurry g = \(z, x) -> g z x
```

Zauważmy, że `apply = uncurry id` oraz `uncurry g = apply . (g *** id)`, co dokładnie odpowiada definicji $\overline{g} = \varepsilon \circ (g \times \mathrm{id}_A)$ z sekcji 5.1.

Twierdzenie 5.16. *Kategoria* **Hask** *(definicja 5.15), z obiektem końcowym* `()`*, produktami* `(a, b)` *i wykładnikami* `a -> b` *z ewaluacją* `apply`*, jest kartezjańsko domknięta. Transpozycją strzałki* `f :: (z, a) -> b` *jest* `curry f`*.*

Dowód. Produkty i obiekt końcowy omówiliśmy wyżej. Dla wykładników należy sprawdzić dwa prawa.

Istnienie (reguła β): `apply . (curry f *** id) = f`. Istotnie, dla pary `(z, x)`:

$$\texttt{apply ((curry f *** id) (z, x))} = \texttt{apply (curry f z, x)} = \texttt{curry f z x} = \texttt{f (z, x)}.$$

Jednoznaczność (reguła η): jeśli `g :: z -> a -> b` spełnia `apply . (g *** id) = f`, to `g = curry f`. Istotnie, dla każdego `z`:

$$\texttt{curry f z} = \texttt{\textbackslash x -> f (z, x)} = \texttt{\textbackslash x -> apply (g z, x)} = \texttt{\textbackslash x -> g z x} = \texttt{g z},$$

gdzie ostatnia równość to η-reguła rachunku lambda, czyli ekstensjonalność funkcji. □

Uwaga 5.17 (Currying jako sprzężenie). Bijekcja $C(Z \times A, B) \cong C(Z, B^A)$ jest w Haskellu realizowana przez parę wzajemnie odwrotnych funkcji `curry` i `uncurry`:

$$\texttt{curry . uncurry = id}, \qquad \texttt{uncurry . curry = id}.$$

Jest ona naturalna w Z, tzn. dla `h :: y -> z` zachodzi `curry (f . (h *** id)) = curry f . h` (sprawdzenie: obie strony posyłają `y` na `\x -> f (h y, x)`). Naturalna bijekcja tej postaci to *sprzężenie* funktorów $(-) \times A \dashv (-)^A$. Jego jednostką jest strzałka η z sekcji 5.2, czyli `curry id :: c -> a -> (c, a)`, a kojednostką – ewaluacja `apply`. Każdy typ funkcyjny w Haskellu jest więc wykładnikiem w sensie ściśle uniwersalnym, a nie tylko „zbiorem funkcji”.

Przykład 5.18 (Funktor $(-)^A$ to `fmap` dla `((->) a)`). W sekcji 5.2 definiujemy $\beta^A = \widetilde{\beta \circ \varepsilon}$ dla $\beta\colon B \to C$.

W Haskellu:

```
curry (beta . apply) f = \x -> beta (apply (f, x)) = \x -> beta (f x) = beta . f.
```

Zatem β^A to składanie z lewej strony z β – dokładnie metoda `fmap` instancji z biblioteki standardowej:

```
instance Functor ((->) a) where
  fmap = (.)
```

Prawa funktora `fmap id = id` i `fmap (g . f) = fmap g . fmap f` to równości $(\mathrm{id}_B)^A = \mathrm{id}_{B^A}$ i $(\sigma \circ \beta)^A = \sigma^A \circ \beta^A$ udowodnione w sekcji 5.2.

CCC jako interfejs

Ponieważ CCC jest strukturą algebraiczną (stwierdzenie 5.14), można ją wyrazić jako klasę typów, abstrahując od konkretnej kategorii `k`. Poniższe sformułowanie pochodzi od C. Elliotta [5]:

```
class Category k => Cartesian k where
  it    :: k a ()
  exl   :: k (a, b) a
  exr   :: k (a, b) b
  (&&&) :: k c a -> k c b -> k c (a, b)

class Cartesian k => Closed k where
  apply   :: k (a -> b, a) b
  curry   :: k (a, b) c -> k a (b -> c)
  uncurry :: k a (b -> c) -> k (a, b) c
```

Instancje dla `(->)` są dane powyższymi definicjami. Prawa („aksjomaty”) nie są sprawdzane przez kompilator – są zobowiązaniem dowodowym autora instancji, dokładnie jak w stwierdzeniu 5.14.

Uwaga 5.19. W tym sformułowaniu obiektami każdej kategorii `k` są typy Haskella, a obiekt wykładniczy jest zawsze reprezentowany przez `a -> b`. To uproszczenie; w pełnej ogólności należałoby uzależnić produkt i wykładnik od `k` (np. przez rodziny typów stowarzyszonych). Dla naszych celów nie ma to znaczenia.

Siła tego podejścia polega na tym, że wyrażenie zbudowane wyłącznie z `id`, `(.)`, `it`, `exl`, `exr`, `(&&&)`, `apply`, `curry` jest polimorficzne względem `k`, a więc ma sens w *każdej* CCC. Na przykład:

```
swapC :: Cartesian k => k (a, b) (b, a)
swapC = exr &&& exl

constC :: Closed k => k a (b -> a)
constC = curry exl

compC :: Closed k => k (b -> c, a -> b) (a -> c)
compC = curry (apply . ((exl . exl) &&& (apply . ((exr . exl) &&& exr))))
```

W `(->)` są to odpowiednio `\(x, y) -> (y, x)`, `\x _ -> x` oraz `\(g, f) -> g . f`. Jest to wersja kombinatorów kategoryjnych P.-L. Curiena [3], które posłużyły do konstrukcji maszyny abstrakcyjnej CAM (implementacja języka CAML). Elliott [5] pokazał, że tę translację może wykonywać kompilator GHC i interpretować jeden program np. jako układ logiczny albo jako jego pochodną (automatyczne różniczkowanie).

Interpretacja rachunku lambda w CCC

Translacja z poprzedniego punktu nie jest przypadkowa. Niech $\mathcal{C}$ będzie CCC i niech każdemu typowi bazowemu przypisany będzie obiekt $\mathcal{C}$. Typy interpretujemy indukcyjnie:

$$[\![\,()\,]\!] = \mathbf{1}, \qquad [\![(A, B)]\!] = [\![A]\!] \times [\![B]\!], \qquad [\![A \texttt{ -> } B]\!] = [\![B]\!]^{[\![A]\!]}.$$

Kontekst $\Gamma = x_1{:}A_1, \ldots, x_n{:}A_n$ interpretujemy jako $[\![\Gamma]\!] = (\cdots(\mathbf{1} \times [\![A_1]\!]) \times \cdots) \times [\![A_n]\!]$, a term $\Gamma \vdash t : B$ jako *strzałkę* $[\![t]\!] : [\![\Gamma]\!] \to [\![B]\!]$:

$$[\![x_i]\!] = \pi_i \quad \text{(odpowiednie złożenie rzutowań } p_1, p_2\text{)}, \qquad [\![\texttt{()}]\!] = !_{[\![\Gamma]\!]},$$
$$[\![(t,u)]\!] = \langle [\![t]\!], [\![u]\!] \rangle, \qquad [\![\texttt{fst}\ t]\!] = p_1 \circ [\![t]\!], \quad [\![\texttt{snd}\ t]\!] = p_2 \circ [\![t]\!],$$
$$[\![t\ u]\!] = \varepsilon \circ \langle [\![t]\!], [\![u]\!] \rangle, \qquad [\![\lambda x.\, t]\!] = \widetilde{[\![t]\!]}, \quad \text{gdzie } [\![t]\!] : [\![\Gamma]\!] \times [\![A]\!] \to [\![B]\!].$$

Abstrakcja λ to transpozycja, a aplikacja to ewaluacja. Zmienne stają się rzutowaniami, a więc w obrazie nie ma już zmiennych: dostajemy styl *point-free*.

Przykład 5.20. Dla $\Gamma = g{:}B \texttt{ -> } C,\ f{:}A \texttt{ -> } B$ (z pominięciem nieistotnego czynnika $\mathbf{1}$) i termu $\lambda x.\, g\,(f\,x)$ mamy w kontekście $\Gamma, x{:}A$: $[\![x]\!] = p_2$, $[\![f]\!] = p_2 \circ p_1$, $[\![g]\!] = p_1 \circ p_1$. Stąd

$$[\![\lambda x.\, g\,(f\,x)]\!] = \Big(\varepsilon \circ \big\langle p_1 \circ p_1,\ \varepsilon \circ \langle p_2 \circ p_1, p_2 \rangle \big\rangle\Big)^{\sim},$$

co jest dokładnie definicją `compC` powyżej (`exl` $= p_1$, `exr` $= p_2$).

Twierdzenie 5.21 (Lambek [1, 2]). *1. (*Poprawność*) Jeśli $\Gamma \vdash t = u : B$ jest równością wyprowadzalną w prosto typowanym rachunku lambda z produktami (reguły β i η dla $\times$, $\to$ oraz η dla $\mathbf{1}$), to $[\![t]\!] = [\![u]\!]$ w każdej CCC i przy każdej interpretacji typów bazowych.*

*2. (*Zupełność, wolność*) Kategoria syntaktyczna, której obiektami są typy, a morfizmami $A \to B$ są klasy $\beta\eta$-równoważności termów $x{:}A \vdash t : B$, jest wolną CCC generowaną przez typy bazowe. W szczególności równość zachodząca w każdej CCC jest wyprowadzalna w rachunku lambda.*

Szkic dowodu poprawności. Indukcja po wyprowadzeniu. Kluczowe jest *lemat o podstawieniu*: $[\![t[u/x]]\!] = [\![t]\!] \circ \langle \mathrm{id}, [\![u]\!] \rangle$. Wtedy dla reguły β:

$$[\![(\lambda x.\, t)\ u]\!] = \varepsilon \circ \langle \widetilde{[\![t]\!]}, [\![u]\!] \rangle = \varepsilon \circ (\widetilde{[\![t]\!]} \times \mathrm{id}) \circ \langle \mathrm{id}, [\![u]\!] \rangle = [\![t]\!] \circ \langle \mathrm{id}, [\![u]\!] \rangle = [\![t[u/x]]\!].$$

Reguła η dla funkcji ($\lambda x.\, t\ x = t$, gdy $x \notin FV(t)$) to dokładnie równość $\varepsilon \circ \widetilde{(g \times \mathrm{id})} = g$, a reguły dla produktów i $\mathbf{1}$ to pozostałe równości stwierdzenia 5.14. □

Twierdzenie 5.21 mówi, że rozumowanie równościowe o totalnych programach haskellowych bez rekursji jest *tym samym* co rozumowanie w języku dowolnej CCC. Prawo udowodnione „w Haskellu” przy użyciu jedynie $\beta\eta$ jest twierdzeniem teorii kategorii i odwrotnie.

Odpowiedniość Curry'ego–Howarda–Lambeka

Rozważmy relację $A \preceq B \iff$ istnieje (totalna) strzałka $A \to B$. Utożsamienie typów równoważnych względem $\preceq$ zamienia CCC w poset, który – jak wiemy z przykładu o posetach kartezjańsko domkniętych w sekcji 5.1 – jest algebrą Heytinga, czyli modelem logiki intuicjonistycznej. Otrzymujemy słownik:

logika	**Haskell**	**CCC**
$\top$	`()`	$\mathbf{1}$
$\varphi \wedge \psi$	`(a, b)`	$A \times B$
$\varphi \Rightarrow \psi$	`a -> b`	B^A
modus ponens	`apply`	ε
twierdzenie o dedukcji	`curry`	transpozycja $f \mapsto \tilde{f}$
$\bot$	`Void`	obiekt początkowy $\mathbf{0}$
$\varphi \vee \psi$	`Either a b`	koprodukt $A + B$
dowód	program	strzałka
normalizacja dowodu	obliczenie (β-redukcja)	równość strzałek

Dwa ostatnie wiersze z $\bot$ i $\vee$ wymagają kategorii *dwukartezjańsko domkniętej* (CCC z obiektem początkowym i koproduktami). W **Hask** (wersji totalnej) są nimi `Void` z `absurd :: Void -> a` oraz `Either a b` z `Left`, `Right` i $[f,g]$ = `either f g`.

Konsekwencją jest, że typ polimorficzny ma totalnego mieszkańca tylko wtedy, gdy odpowiadająca mu formuła jest tautologią intuicjonistyczną. Na przykład prawo Peirce'a `((a -> b) -> a) -> a` jest tautologią klasyczną, ale nie intuicjonistyczną, i żaden totalny program tego typu nie istnieje.

Przykład 5.22 (Algebra typów). Ponieważ $(-)\times A$ jest lewym sprzężonym, zachowuje wszystkie kogranice istniejące w $\mathcal{C}$. W szczególności w każdej CCC z koproduktami zachodzi rozdzielność $A\times(B+C)\cong A\times B+A\times C$ oraz $A\times\mathbf{0}\cong\mathbf{0}$. W Haskellu:

```
distr :: (a, Either b c) -> Either (a, b) (a, c)
distr (x, Left y)  = Left  (x, y)
distr (x, Right z) = Right (x, z)
```

Dualnie, $(-)^A$ jako prawy sprzężony zachowuje granice, a przez bijekcję $\mathcal{C}(A+B,C)\cong\mathcal{C}(A,C)\times\mathcal{C}(B,C)$ dostajemy prawa potęg, które znamy z arytmetyki:

$$C^{A+B}\cong C^A\times C^B,\quad C^{\mathbf{1}}\cong C,\quad C^{\mathbf{0}}\cong\mathbf{1},\quad (C^B)^A\cong C^{A\times B},\quad (B\times C)^A\cong B^A\times C^A.$$

Pierwszy izomorfizm realizują `\f -> (f . Left, f . Right)` oraz `uncurry either`, czwarty – `uncurry` i `curry` (por. zadanie Z.4.3).

Zastrzeżenie: rzeczywisty Haskell nie jest CCC

Uwaga 5.23. W pełnym Haskellu każdy typ zawiera wartość $\bot$ (`undefined`, pętla nieskończona), a operacja `seq :: a -> b -> b` wymusza obliczenie pierwszego argumentu do postaci czołowej. To psuje trzy z powyższych praw:

1. *`()` nie jest obiektem końcowym.* Typ `()` ma dwie wartości, $\bot$ i `()`, a funkcje `const ()`, `const undefined` oraz `\x -> x `seq` ()` typu `a -> ()` są parami różne.
2. *Pary są „podniesione".* Wartości $\bot$ oraz `(undefined, undefined)` są różne, więc `(fst &&& snd) undefined /= undefined`: lewą stronę rozróżnia `seq`, a także zwykłe dopasowanie wzorca `case p of (_, _) -> ...`. Prawo surjective pairing nie zachodzi, a `(a, b)` nie jest produktem.
3. ***`seq` łamie regułę η.*** Wyrażenie `(\x -> undefined x) `seq` ()` daje `()`, natomiast `undefined `seq` ()` daje $\bot$, choć η utożsamia `\x -> undefined x` z `undefined`.

Istnieją dwa standardowe sposoby wyjścia z tej sytuacji.

- *Rozumowanie „moralnie poprawne"* [4]: rozważamy fragment totalny (model w **Set**, czyli **Hask** z definicji 5.15). Danielsson, Hughes, Jansson i Gibbons pokazali, że jeśli dwa programy są równe w tym modelu, to dla totalnych argumentów dają równe wyniki także w rzeczywistym języku. To uzasadnia codzienną praktykę rozumowania równościowego.
- *Semantyka dziedzinowa:* typy interpretujemy jako punktowe ω-CPO, a programy jako przekształcenia ciągłe (niekoniecznie zachowujące $\bot$). Kategoria ωCPO jest CCC, natomiast $\omega\mathrm{CPO}_\bot$ ze strzałkami *ścisłymi* nie jest (zadanie Z.4.5). Haskellowa para to jednak *podniesiony* produkt $(A\times B)_\bot$, a w obecności `seq` także typ funkcyjny jest podniesiony. Dlatego model dziedzinowy pełnego Haskella nie jest CCC – z powodów opisanych w punktach 1–3 powyżej.

Podsumowanie najważniejszych własności CCC

Jeśli $\mathcal{C}$ jest CCC, to:

1. Dla każdego obiektu A mamy funktor

$$(-)\times A\colon \mathcal{C}\longrightarrow\mathcal{C},\qquad X\longmapsto X\times A,\qquad \big(X\xrightarrow{f}Y\big)\longmapsto\big(X\times A\xrightarrow{f\times\mathrm{id}_A}Y\times A\big).$$

2. Dla każdego A mamy funktor
$$(-)^A : C \longrightarrow C, \qquad X \longmapsto X^A,$$
$$\big(X \xrightarrow{f} Y\big) \longmapsto \big(X^A \xrightarrow{f^A} Y^A\big), \qquad f^A \overset{df}{=} \widetilde{f \circ \varepsilon}.$$
3. Dla każdego A, X, Y mamy bijekcję
$$C\big(X \times A,\ Y\big) \ \cong\ C\big(X,\ Y^A\big),$$
zadaną przez transpozycję $f \mapsto \tilde{f}$.
4. Dla każdego obiektu X, A mamy ewaluację
$$\varepsilon : X^A \times A \longrightarrow X.$$

Stwierdzenie 5.24. *Dla każdego $f : X \to Y$ następujący diagram jest przemienny (naturalność ε):*

$$\begin{array}{ccc} X^A \times A & \xrightarrow{\varepsilon_X} & X \\ {\scriptstyle f^A \times \mathrm{id}_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y^A \times A & \xrightarrow[\varepsilon_Y]{} & Y \end{array}$$

Dowód. Weźmy
$$g : X^A \times A \xrightarrow{\varepsilon} X \xrightarrow{f} Y.$$
Z definicji $f^A = \widetilde{f \circ \varepsilon}$ wynika, że $\varepsilon \circ (f^A \times \mathrm{id}_A) = f \circ \varepsilon$, co jest dokładnie przemiennością kwadratu powyżej. □

5. Mamy strzałkę $\eta : X \to (X \times A)^A$ zdefiniowaną jako
$$\eta \overset{df}{=} \widetilde{\mathrm{id}_{X \times A}}.$$
6. Następujący wzór jest pomocny przy składaniu strzałek wykładnikowych: dla $f : X \times A \to Y \times A$, $g : Y \times A \to Z \times A$
$$\widetilde{g \circ f} \ = \ (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ \big(\tilde{g} \times \mathrm{id}_A\big)^A \circ \tilde{f}.$$

Uwaga 5.25. Ćwiczenie: uzasadnić powyższą równość.

Funktor IO: modelowanie obliczeń z efektami ubocznymi

Niech w naszej kategorii istnieje specjalny obiekt W odpowiadający za stan „świata zewnętrznego". Funkcja, która przyjmuje argument typu X i zwraca wartość typu Y, jednocześnie ingerując w W, jest typu
$$f : X \times W \longrightarrow Y \times W.$$

Z bijekcji wynika
$$\frac{f : X \times W \longrightarrow Y \times W}{\tilde{f} : X \longrightarrow (Y \times W)^W}.$$

Jeśli zdefiniujemy
$$\mathrm{IO}(Y) \ = \ (Y \times W)^W,$$
to nasza funkcja jest typu $\tilde{f} : X \to \mathrm{IO}(Y)$.

Tu $\mathrm{IO} = (-)^W \circ ((-) \times W)$ jest funktorem na C.

Przykłady typów funkcji w Haskellu

$$\texttt{putChar} :: \texttt{Char} \longrightarrow \mathrm{IO}\,()$$

(wyświetlenie znaku na monitorze)

$$\texttt{getChar} :: \mathrm{IO}\,\texttt{Char}$$

$$\texttt{readFile} :: \texttt{FilePath} \longrightarrow \mathrm{IO}\,\texttt{String}$$

$$\texttt{writeFile} :: (\texttt{FilePath}, \texttt{String}) \longrightarrow \mathrm{IO}\,()$$

Uwaga 5.26. W Haskellu `writeFile` występuje w postaci rozwiniętej (*curried*): `writeFile :: FilePath -> String -> IO ()`. Powyżej podajemy wersję nierozwiniętą, odpowiadającą strzałce z produktu – obie są sobie równoważne na mocy bijekcji $C(A \times B,\, C) \cong C(A,\, C^B)$.

Uwaga 5.27 (IO i State). Funktor $\mathrm{IO}(Y) = (Y \times W)^W$ jest złożeniem $(-)^W \circ \big((-) \times W\big)$ funktorów sprzężonych $(-) \times W \dashv (-)^W$. Złożenie prawego sprzężonego z lewym zawsze niesie strukturę monady, której jednostką jest jednostka sprzężenia (**`curry id`**). To wyjaśnia, dlaczego `State` i (modelowe) **`IO`** są monadami (rozdziały 6 i 7).

Literatura

[1] J. Lambek, *From λ-calculus to cartesian closed categories*, w: *To H. B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism*, Academic Press, 1980, s. 375–402.

[2] J. Lambek, P. J. Scott, *Introduction to Higher Order Categorical Logic*, Cambridge University Press, 1986.

[3] P.-L. Curien, *Categorical Combinators*, Information and Control 69 (1986), s. 188–254.

[4] N. A. Danielsson, J. Hughes, P. Jansson, J. Gibbons, *Fast and Loose Reasoning is Morally Correct*, POPL 2006, s. 206–217.

[5] C. Elliott, *Compiling to Categories*, Proc. ACM Program. Lang. 1 (ICFP 2017), art. 27.

[6] S. Awodey, *Category Theory*, wyd. 2, Oxford University Press, 2010, rozdz. 6.

6 Funktor stanu i kompozycja Kleisliego

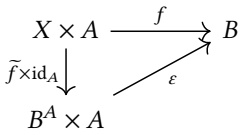
Przypomnienie własności CCC

W CCC dla dowolnych obiektów A, B istnieje obiekt wykładniczy B^A oraz morfizm *ewaluacji*

$$\varepsilon_{A,B} \colon B^A \times A \to B$$

o następujących własnościach:

(A) Dla każdego morfizmu $f \colon X \times A \to B$ istnieje dokładnie jeden morfizm $\widetilde{f} \colon X \to B^A$ taki, że



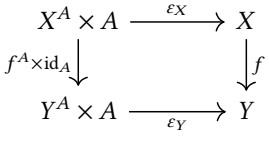
komutuje.

(B) Dla każdego $g \colon X \to B^A$ definiujemy

$$\overline{g} \stackrel{df}{=} \varepsilon \circ (g \times \mathrm{id}_A) \colon X \times A \to B.$$

Wtedy $\widetilde{\overline{g}} = g$ oraz dla każdego $f \colon X \times A \to B$ zachodzi $\overline{\widetilde{f}} = f$.

(C) Dla każdego $f \colon X \to Y$:



oraz $f^A = \widetilde{f \circ \varepsilon}$.

Transpozycja złożenia (zadanie Z.4.9)

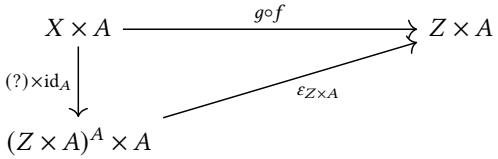
Stwierdzenie 6.1. *Dla każdych*

$$f \colon X \times A \to Y \times A, \qquad g \colon Y \times A \to Z \times A$$

zachodzi

$$\widetilde{g \circ f} \;=\; (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\widetilde{g} \times \mathrm{id}_A)^A \circ \widetilde{f}. \tag{$*$}$$

Dowód. Wystarczy pokazać, że wyrażenie po prawej stronie spełnia równanie definiujące $\widetilde{g \circ f}$, tzn. czyni diagram



przemiennym dla $(?) = (\varepsilon_{Z\times A})^A \circ (\widetilde{g}\times \mathrm{id}_A)^A \circ \widetilde{f}$.

Korzystając z (A) i naturalności ewaluacji (C) otrzymujemy

$$g \circ f \;=\; \varepsilon_{Z\times A} \circ \big((\varepsilon_{Z\times A})^A \circ (\widetilde{g}\times \mathrm{id}_A)^A \circ \widetilde{f}\big) \times \mathrm{id}_A.$$

Z jednoznaczności w (A) wynika $(*)$. □

Funktor stanu (zadanie Z.4.10)

Definicja 6.2. W kategorii CCC, mając funktory $(-)\times A$ oraz $(-)^A$, definiujemy funktor

$$\mathrm{State}_A \;=\; (-)^A \circ \big((-)\times A\big),$$

czyli

$$\mathrm{State}_A X = (X\times A)^A.$$

Działanie na strzałkach: dla $f\colon X \to Y$

$$\mathrm{State}_A(f) = (f\times \mathrm{id}_A)^A = \widetilde{(f\times \mathrm{id}_A)\circ \varepsilon_{X\times A}}.$$

Definicja 6.3 (Kompozycja Kleisliego). Dla dwóch strzałek

$$f\colon X \to \mathrm{State}_A Y, \qquad g\colon Y \to \mathrm{State}_A Z$$

definiujemy

$$g \,\square\, f \;\overset{df}{=}\; (\varepsilon_{Z\times A})^A \circ \mathrm{State}_A(g) \circ f.$$

Uwaga 6.4. Operacja $\square$ jest „kleislowskim" odpowiednikiem zwykłego składania. Mamy korespondencję

$$f\colon X\times A \to Y\times A \;\longleftrightarrow\; \widetilde{f}\colon X \to \mathrm{State}_A Y$$

i analogicznie dla g. Wówczas

$$\frac{f\colon X\times A \to Y\times A, \quad g\colon Y\times A \to Z\times A}{g\circ f\colon X\times A \to Z\times A} \quad\longleftrightarrow\quad \frac{\widetilde{f},\ \widetilde{g}}{\widetilde{g}\,\square\,\widetilde{f}\colon X \to \mathrm{State}_A Z.}$$

Stwierdzenie 6.5. *Operacja $\square$ jest łączna oraz spełnia*

$$\eta_Y \,\square\, f = f, \qquad f \,\square\, \eta_X = f,$$

gdzie $\eta_X\colon X \to \mathrm{State}_A X$ dane jest przez $\eta_X = \widetilde{\mathrm{id}_{X\times A}}$.

Dowód. **Łączność.** Weźmy $f\colon X \to \mathrm{State}_A Y$, $g\colon Y \to \mathrm{State}_A Z$, $h\colon Z \to \mathrm{State}_A T$. Z (B) mamy $f = \overline{\overline{f}}$, $g = \overline{\overline{g}}$. Wówczas

$$g\,\square\, f \;=\; (\varepsilon_{Z\times A})^A \circ \big(\overline{\overline{g}}\times \mathrm{id}_A\big)^A \circ \overline{\overline{f}}.$$

Ze Stwierdzenia 6.1 prawa strona równa się $\widetilde{\overline{g}\circ\overline{f}}$, czyli

$$g\,\square\, f \;=\; \widetilde{\overline{g}\circ\overline{f}}. \tag{$\triangle$}$$

Dalej

$$\begin{aligned} h\,\square\,(g\,\square\, f) &= h\,\square\, \widetilde{\overline{g}\circ\overline{f}} \;\overset{(\triangle)}{=}\; \overline{h}\circ\widetilde{(\overline{g}\circ\overline{f})} \\ &= \widetilde{(\overline{h}\circ\overline{g})}\circ\overline{f} \;\overset{(\triangle)}{=}\; (h\,\square\, g)\,\square\, f. \end{aligned}$$

Elementy neutralne. Mamy $\overline{\eta_Y} = \mathrm{id}_{Y \times A}$ (z (B)). Z ($\triangle$):

$$\eta_Y \,\square\, f \;=\; \widetilde{\overline{\eta_Y} \circ \overline{f}} \;=\; \widetilde{\overline{f}} \;=\; f.$$

Analogicznie $f \,\square\, \eta_X = f$. □

7 Monady

Niech C będzie kategorią kartezjańsko domkniętą (CCC). Przypomnijmy zwykłe składanie morfizmów:

$$\frac{X \xrightarrow{f} Y \qquad Y \xrightarrow{g} Z}{X \xrightarrow{g \circ f} Z}$$

Uwaga 7.1 (Motywacja — „obliczenia z efektem"). Ustalmy obiekt $A \in \mathrm{Ob}(C)$ i przypomnijmy funktor stanu z rozdziału 6:

$$\mathrm{State}_A X \overset{df}{=} (X \times A)^A$$

(dla $A = W$ — obiektu „świata zewnętrznego" — jest to funktor IO). Chcielibyśmy mieć regułę składania morfizmów „z efektem" postaci

$$\frac{X \xrightarrow{f} \mathrm{State}_A Y \qquad Y \xrightarrow{g} \mathrm{State}_A Z}{X \xrightarrow{g \,\square\, f} \mathrm{State}_A Z}$$

oraz wyróżnioną rodzinę morfizmów

$$\eta = \{\eta_X : X \to \mathrm{State}_A X\}_{X \in C}.$$

Przykład 7.2 (Motywacja — Haskell). Napisać program, który:

1. wczytuje z klawiatury nazwę pliku,
2. usuwa z zawartości wielkie litery,
3. wyświetla zawartość wypisaną od tyłu.

Dane są funkcje

$$\begin{aligned} \mathrm{readString} &: () \to \mathrm{IO}\,\mathrm{String}, \\ \mathrm{putString} &: \mathrm{String} \to \mathrm{IO}\,(), \\ \mathrm{readFile} &: \mathrm{String} \to \mathrm{IO}\,\mathrm{String}, \\ \mathrm{reverse} &: \mathrm{String} \to \mathrm{String}, \\ \mathrm{removeCaps} &: \mathrm{String} \to \mathrm{String}, \end{aligned}$$

oraz operacje η (czyli `pure` : $a \to \mathrm{IO}a$) i $\square$. Wówczas

$$\mathrm{main} = \mathrm{putString} \,\square\, (\mathrm{pure} \circ \mathrm{reverse}) \,\square\, (\mathrm{pure} \circ \mathrm{removeCaps}) \,\square\, \mathrm{readFile} \,\square\, \mathrm{readString}.$$

Uwaga 7.3 (Pytanie). Jakie własności abstrakcyjne pozwalają na zdefiniowanie „składania"

$$\frac{X \xrightarrow{f} \mathrm{State}_A Y \qquad Y \xrightarrow{g} \mathrm{State}_A Z}{X \xrightarrow{g \,\square\, f} \mathrm{State}_A Z}\ ?$$

Odpowiedź (por. zadanie Z.4.10): dane są

$$\eta = \{\eta_X : X \to \mathrm{State}_A X\}_X, \qquad \mu = \left\{(\varepsilon_{X \times A})^A : \mathrm{State}_A^2 X \to \mathrm{State}_A X\right\}_X,$$

gdzie ε jest ewaluacją.[a]

[a] W języku, który pojawi się w rozdziale 8: ε jest kojednością sprzężenia $(-) \times A \dashv (-)^A$.

7.1 Transformacje naturalne

W odpowiedzi powyżej pojawiły się *rodziny* morfizmów indeksowane obiektami kategorii. Rodziny „spójne" z działaniem funktorów mają swoją nazwę:

Definicja 7.4. Niech $F, G\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ będą funktorami. *Transformacją naturalną* $\tau\colon F \Rightarrow G$ nazywamy rodzinę strzałek

$$\tau = \{\tau_X\colon FX \to GX\}_{X\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})}$$

taką, że dla każdej strzałki $f\colon X \to Y$ w $\mathcal{C}$ diagram

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\tau_X} & GX \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ FY & \xrightarrow[\tau_Y]{} & GY \end{array}$$

jest przemienny (*warunek naturalności*).

Przykład 7.5. Rodzina $\{\eta_X\colon X \to \mathcal{P}X\}_{X\in\mathbf{Set}}$, $\eta_X(x) = \{x\}$, jest transformacją naturalną $\mathrm{Id} \Rightarrow \mathcal{P}$, gdzie funktor potęgowy $\mathcal{P}$ działa na strzałkach przez obraz: $\mathcal{P}(f)(U) = f(U)$. Istotnie, dla $f\colon X \to Y$ i $x \in X$:

$$\mathcal{P}(f)\big(\eta_X(x)\big) = f(\{x\}) = \{f(x)\} = \eta_Y\big(f(x)\big).$$

Przykład 7.6. Rodzina $\{\mathrm{rev}_X\colon X^* \to X^*\}_{X\in\mathbf{Set}}$ odwracająca słowa, $\mathrm{rev}_X(a_1 \dots a_n) = a_n \dots a_1$, jest transformacją naturalną $(-)^* \Rightarrow (-)^*$: dla $f\colon X \to Y$ obie drogi w kwadracie naturalności posyłają słowo $a_1 \dots a_n$ na $f(a_n) \dots f(a_1)$. Więcej przykładów – zadania Z.5.1 i Z.4.6.

Uwaga 7.7 (Własności rodzin η i μ).

1. η jest transformacją naturalną $\mathrm{Id} \Rightarrow \mathrm{State}_A$ – dla każdego $f : X \to Y$:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \mathrm{State}_A X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{State}_A f} \\ Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \mathrm{State}_A Y \end{array}$$

   komutuje.
2. Analogicznie μ jest transformacją naturalną $\mathrm{State}_A^2 \Rightarrow \mathrm{State}_A$.
3. Mamy

$$\eta_X = \widetilde{\mathrm{id}_{X\times A}} : X \to (X \times A)^A = \mathrm{State}_A X.$$

Uwaga 7.8 (Aksjomaty jedności i łączności). Rodziny η i μ spełniają dodatkowo:

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{State}_A X & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{State}_A X}} & \mathrm{State}_A^2 X & \xleftarrow{\mathrm{State}_A(\eta_X)} & \mathrm{State}_A X \\ & {\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathrm{State}_A X}}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \mu_X} & \swarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathrm{State}_A X}} & \\ & & \mathrm{State}_A X & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{State}_A^3 X & \xrightarrow{\mu_{\mathrm{State}_A X}} & \mathrm{State}_A^2 X \\ {\scriptstyle \mathrm{State}_A(\mu_X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu_X} \\ \mathrm{State}_A^2 X & \xrightarrow[\mu_X]{} & \mathrm{State}_A X \end{array}$$

gdzie operacja $\square$ jest zdefiniowana wzorem

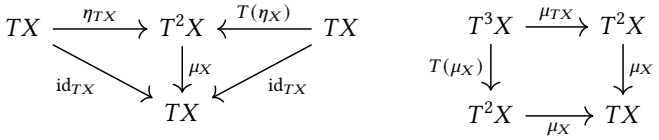
$$g \square f = \mu_Z \circ \mathrm{State}_A(g) \circ f, \qquad f : X \to \mathrm{State}_A Y,\ g : Y \to \mathrm{State}_A Z.$$

7.2 Definicja monady

Definicja 7.9. **Monadą** w kategorii $\mathcal{C}$ nazywamy trójkę (T, μ, η), gdzie

1. $T : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ jest funktorem,
2. $\mu = \{\mu_X : T^2X \to TX\}_X$ jest naturalną transformacją $\mu : T^2 \Rightarrow T$,
3. $\eta = \{\eta_X : X \to TX\}_X$ jest naturalną transformacją $\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$,

oraz następujące diagramy komutują:



(odpowiednio: *aksjomat jedności* oraz *aksjomat łączności*).

Uwaga 7.10. Nieformalnie: jeśli wyobrazimy sobie A jako punkt, TA jako „A owinięte pojedynczą warstwą", a T^2A jako „A owinięte podwójną warstwą", to $\eta_A : A \to TA$ pakuje punkt w warstwę, a $\mu_A : T^2A \to TA$ scala dwie warstwy w jedną. Aksjomat jedności mówi, że doklejenie warstwy a następnie scalanie nic nie zmienia; aksjomat łączności mówi, że scalanie trzech warstw nie zależy od kolejności.

Przykłady monad

Przykład 7.11 (Monada Maybe). $T = \text{Maybe}$, $TX = X + \{\bot\}$, z jednością $\eta_X(x) = x$ (włożenie $X \hookrightarrow X + \{\bot\}$) oraz mnożeniem

$$\mu_X \colon (X + \{\bot\}) + \{\bot\} \longrightarrow X + \{\bot\}$$

sklejającym obie kopie $\bot$ w jedną. Aksjomaty sprawdza się bezpośrednio. Monada ta modeluje *obliczenia częściowe* – wartość $\bot$ oznacza brak wyniku.

Przykład 7.12 (Monada potęgowa). $T = \mathcal{P}$, $\eta_X(x) = \{x\}$, $\mu_X(\mathcal{S}) = \bigcup \mathcal{S}$ dla $\mathcal{S} \in \mathcal{P}\mathcal{P}X$. Modeluje obliczenia *niedeterministyczne*: wynikiem jest zbiór możliwych wartości.

Przykład 7.13 (Monada list). $T = (-)^*$, $\eta_X(x) = (x)$ (słowo jednoelementowe), $\mu_X(s_1, \ldots, s_n) = s_1 s_2 \ldots s_n$ (konkatenacja słowa słów).

Przykład 7.14 (Monada trace). Dla ustalonego monoidu $(M, \cdot, 1)$: $T = M \times (-)$, $\eta_X(x) = (1, x)$, $\mu_X(m_1, (m_2, x)) = (m_1 \cdot m_2, x)$. Aksjomaty monady sprowadzają się dokładnie do aksjomatów monoidu M.

Uwaga 7.15. Dowody, że powyższe trójki (oraz State_A) istotnie są monadami, to zadania Z.4.6 i Z.5.2.

Stwierdzenie 7.16. *Niech (T, μ, η) będzie monadą w $\mathcal{C}$. Wówczas operacja*

$$g \,\square\, f \;=\; \mu_Z \circ T(g) \circ f \qquad \textit{dla } f : X \to TY,\ g : Y \to TZ$$

jest

1. *łączna: $h \,\square\, (g \,\square\, f) = (h \,\square\, g) \,\square\, f$,*
2. *ze stronami neutralnymi: $\eta_Y \,\square\, f = f = f \,\square\, \eta_X$.*

Uwaga 7.17. Dowód na ćwiczeniach (zadanie Z.5.3).

8 Kategorie Kleisliego

W poprzednim rozdziale poznaliśmy pojęcie monady (T, μ, η) oraz pomocniczą operację składania

$$g \Box f \;=\; \mu_Z \circ T(g) \circ f, \qquad f\colon X \to TY,\; g\colon Y \to TZ.$$

Tę operację można teraz wprost przekuć na strukturę nowej kategorii.

8.1 Definicja kategorii Kleisliego

Definicja 8.1. Niech (T, μ, η) będzie monadą w kategorii $\mathcal{C}$. *Kategorią Kleisliego* $\mathrm{Kl}(T)$ nazywamy kategorię, w której:

1. obiektami $\mathrm{Kl}(T)$ są obiekty $\mathcal{C}$;
2. dla obiektów $X, Y \in \mathcal{C}$ zbiór strzałek $X \to Y$ w $\mathrm{Kl}(T)$ definiujemy jako
$$\mathrm{Kl}(T)(X, Y) \overset{df}{=} \mathcal{C}(X, TY);$$
3. identycznością na obiekcie X jest jedność monady $\eta_X\colon X \to TX$;
4. dla strzałek $f\colon X \to Y$ i $g\colon Y \to Z$ w $\mathrm{Kl}(T)$ (tzn. $f\colon X \to TY, g\colon Y \to TZ$ w $\mathcal{C}$) złożenie $g \circ_{\mathrm{Kl}} f\colon X \to Z$ w $\mathrm{Kl}(T)$ dane jest wzorem
$$g \circ_{\mathrm{Kl}} f \overset{df}{=} \mu_Z \circ T(g) \circ f \;=\; g \Box f.$$

Schemat składania:

$$X \xrightarrow{\;f\;} TY \xrightarrow{\;T(g)\;} T^2Z \xrightarrow{\;\mu_Z\;} TZ.$$

Stwierdzenie 8.2. $\mathrm{Kl}(T)$ *jest kategorią.*

Szkic. Sprawdzamy aksjomaty kategorii. Niech $f\colon X \to TY, g\colon Y \to TZ, h\colon Z \to TW$ w $\mathcal{C}$.

Łączność. Korzystając z naturalności μ oraz z aksjomatu łączności $\mu_W \circ \mu_{TW} = \mu_W \circ T(\mu_W)$ liczymy

$$\begin{aligned} h \circ_{\mathrm{Kl}} (g \circ_{\mathrm{Kl}} f) &= \mu_W \circ T(h) \circ \big(\mu_Z \circ T(g) \circ f\big) \\ &= \mu_W \circ T(h) \circ \mu_Z \circ T(g) \circ f \\ &\overset{\text{nat. } \mu}{=} \mu_W \circ \mu_{TW} \circ T^2(h) \circ T(g) \circ f \\ &\overset{\text{ass. } \mu}{=} \mu_W \circ T(\mu_W) \circ T^2(h) \circ T(g) \circ f \\ &= \mu_W \circ T\big(\mu_W \circ T(h) \circ g\big) \circ f \\ &= (h \circ_{\mathrm{Kl}} g) \circ_{\mathrm{Kl}} f. \end{aligned}$$

Prawa jedynka. Niech $f\colon X \to Y$ w $\mathrm{Kl}(T)$, tzn. $f\colon X \to TY$ w $\mathcal{C}$. Z aksjomatu jedności monady $\mu_Y \circ T(\eta_Y) = \mathrm{id}_{TY}$ otrzymujemy

$$\eta_Y \circ_{\mathrm{Kl}} f \;=\; \mu_Y \circ T(\eta_Y) \circ f \;=\; \mathrm{id}_{TY} \circ f \;=\; f.$$

Lewa jedynka. Z naturalności $\eta\colon \mathrm{Id} \Rightarrow T$ mamy $T(f) \circ \eta_X = \eta_{TY} \circ f$. Stąd

$$f \circ_{\mathrm{Kl}} \eta_X \;=\; \mu_Y \circ T(f) \circ \eta_X \;=\; \mu_Y \circ \eta_{TY} \circ f \overset{\eta\text{-lewa}}{=} \mathrm{id}_{TY} \circ f \;=\; f. \qquad \square$$

8.2 Przykłady

Przykład 8.3 (Funkcje częściowe). Niech $T = \mathrm{Maybe}\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ będzie monadą z rozdziału 7: $TX = X + \{\bot\}$, $\eta_X(x) = x$, a $\mu_X\colon (X + \{\bot\}) + \{\bot\} \to X + \{\bot\}$ skleja obie kopie $\bot$ w jedną. Wówczas

$$\mathrm{Kl}(\mathrm{Maybe})(X, Y) = \mathbf{Set}(X, Y + \{\bot\}),$$

czyli strzałki $X \to Y$ w $\mathrm{Kl}(\mathrm{Maybe})$ to dokładnie funkcje częściowe z X do Y (z $\bot$ jako wartością nieokreśloną). Składanie wyznaczone przez Kleisliego pokrywa się ze składaniem funkcji częściowych z rozdziału 1. Otrzymujemy

$$\mathrm{Kl}(\mathrm{Maybe}) \;\cong\; \mathbf{Par}.$$

Przykład 8.4 (Obsługa błędów). Niech M będzie ustalonym zbiorem komunikatów o błędach i niech $T = (-) + M$, $TX = X + M$, z jednością $\eta_X(x) = x$ oraz mnożeniem $\mu_X\colon (X + M) + M \to X + M$ działającym identycznościowo na X i na obu kopiach M. Strzałki $X \to Y$ w $\mathrm{Kl}((-) + M)$ to przekształcenia $X \to Y + M$, a składanie Kleisliego propaguje pierwszy napotkany błąd – otrzymujemy dokładnie kategorię **Err** z rozdziału 1:

$$\mathrm{Kl}((-) + M) \;\cong\; \mathbf{Err}.$$

Dla $M = \{\bot\}$ odzyskujemy monadę Maybe i kategorię **Par** z poprzedniego przykładu.

Przykład 8.5 (Trace nad monoidem). Niech $(M, \cdot, 1)$ będzie monoidem i niech $T = M \times (-)\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ będzie monadą trace z rozdziału 7:

$$\eta_X\colon X \to M \times X, \qquad \eta_X(x) = (1, x),$$

$$\mu_X\colon M \times (M \times X) \to M \times X, \qquad \mu_X(m_1, (m_2, x)) = (m_1 \cdot m_2,\ x).$$

Aksjomaty jedności i łączności monady wynikają wprost z aksjomatów monoidu: 1 jest elementem neutralnym mnożenia po obu stronach, a mnożenie jest łączne. Wówczas

$$\mathrm{Kl}(M \times -)(X, Y) \;=\; \mathbf{Set}\big(X,\ M \times Y\big),$$

a złożenie strzałek $f\colon X \to M \times Y$, $g\colon Y \to M \times Z$ dane jest przez

$$(g \,\square\, f)(x) = (m_f \cdot m_g,\ z), \qquad \text{gdzie } f(x) = (m_f, y),\ g(y) = (m_g, z).$$

Jest to dokładnie kategoria **Trace** wprowadzona w rozdziale 1.

Przykład 8.6 (Niedeterminizm i relacje). Niech $T = \mathcal{P}\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$ – funktor potęgowy. Z jednościami $\eta_X(x) = \{x\}$ oraz mnożeniem $\mu_X(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$ funktor $\mathcal{P}$ tworzy monadę (rozdział 7, zadanie Z.5.2). Strzałka $X \to Y$ w $\mathrm{Kl}(\mathcal{P})$ to funkcja $X \to \mathcal{P}Y$, czyli równoważnie relacja $X \to Y$. Składanie Kleisliego pokrywa się ze składaniem relacji:

$$(g \,\square\, f)(x) \;=\; \bigcup_{y \in f(x)} g(y).$$

Otrzymujemy więc izomorfizm kategorii

$$\mathrm{Kl}(\mathcal{P}) \;\cong\; \mathbf{Rel}.$$

Przykład 8.7 (Monada stanu). Niech $A \in \mathrm{Ob}(C)$ i niech C będzie kategorią kartezjańsko domkniętą. Z rozdziałów 6 i 7 wiemy, że

$$\mathrm{State}_A \;=\; (- \times A)^A\colon C \to C$$

wraz z $\eta_X = \widetilde{\mathrm{id}_{X \times A}}$ oraz $\mu_X = (\varepsilon_{X \times A})^A$ jest monadą. Wówczas

$$\mathrm{Kl}(\mathrm{State}_A)(X, Y) \;=\; C\big(X,\ (Y \times A)^A\big) \;\cong\; C\big(X \times A,\ Y \times A\big).$$

Stąd intuicja: strzałka w $\mathrm{Kl}(\mathrm{State}_A)$ to „obliczenie z efektem ubocznym na stanie typu A", tj. procedura, która biorąc wejście typu X i obecny stan, produkuje wynik typu Y i nowy stan.
Operacja $\square$ z rozdziału 6 jest dokładnie składaniem w $\mathrm{Kl}(\mathrm{State}_A)$.

8.3 Sprzężenie $F \dashv G$

Kategoria Kleisliego jest powiązana z C przez parę naturalnych funktorów.

Definicja 8.8. Definiujemy funktor

$$F\colon \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Kl}(T)$$

wzorami

$$F(X) = X, \qquad F(f\colon X \to Y) = \eta_Y \circ f\colon X \to TY,$$

oraz funktor

$$G\colon \mathrm{Kl}(T) \longrightarrow \mathcal{C}$$

wzorami

$$G(X) = TX, \qquad G(f\colon X \to Y \in \mathrm{Kl}(T)) = \mu_Y \circ T(f)\colon TX \to TY,$$

gdzie $f\colon X \to TY$ traktujemy jako strzałkę w $\mathcal{C}$.

Uwaga 8.9. Można sprawdzić bezpośrednio, że F i G są funktorami oraz że

$$G \circ F \;=\; T.$$

Co więcej, dla dowolnych $X \in \mathcal{C}$ oraz $Y \in \mathrm{Kl}(T)$ zachodzi bijekcja

$$\mathrm{Kl}(T)\big(F(X),\, Y\big) \;=\; \mathrm{Kl}(T)(X, Y) \;=\; \mathcal{C}(X, TY) \;=\; \mathcal{C}\big(X,\, G(Y)\big),$$

naturalna względem X i Y. Oznacza to, że F jest *lewym sprzężonym* do G, w notacji $F \dashv G$, a wyjściowa monada (T, μ, η) jest dokładnie monadą indukowaną przez to sprzężenie ($T = G \circ F$, η – jedność, $\mu = G\varepsilon F$, gdzie ε jest kojednością).

Uwaga 8.10. Konstrukcja Kleisliego ma własność uniwersalną: spośród wszystkich sprzężeń $F' \dashv G'$ (gdzie $F'\colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, $G'\colon \mathcal{D} \to \mathcal{C}$) generujących daną monadę T, sprzężenie $F \dashv G$ wyznaczone przez $\mathrm{Kl}(T)$ jest *początkowe* (równoważnie: każde takie sprzężenie da się jednoznacznie rozłożyć przez $\mathrm{Kl}(T)$). Rolę dualną pełni kategoria algebr Eilenberga–Moore'a T-**Alg**, terminalna wśród rozkładów monady.

8.4 Podsumowanie

Powtórzmy najważniejsze fakty:

- Każda monada (T, μ, η) w kategorii $\mathcal{C}$ wyznacza kategorię $\mathrm{Kl}(T)$, której strzałkami są *obliczenia z efektem opisywanym przez* T.
- Identyczność w $\mathrm{Kl}(T)$ to jedność monady η; składanie – operacja $\Box$ wprowadzona w rozdziale 6.
- Konkretne przykłady ilustrują, że pojęcie monady jednolicie obejmuje funkcje częściowe (Maybe), obsługę błędów ($(-) + M$), efekty „trace" ($M \times -$), niedeterminizm ($\mathcal{P}$) oraz stan (State_A).
- Konstrukcja $\mathrm{Kl}(T)$ wpisuje monadę T w naturalne sprzężenie $F \dashv G$ między $\mathcal{C}$ a $\mathrm{Kl}(T)$.

Z Zadania

Poniższe zadania pochodzą z pięciu serii ćwiczeń towarzyszących wykładom z teorii kategorii. Numeracja sekcji odpowiada oryginalnej numeracji serii.

Z.1 Kategorie i funktory

Zadanie Z.1.1. Pokazać, że **Rel** jest kategorią.

Zadanie Z.1.2. Niech A będzie zbiorem. Pokazać, że przyporządkowania **Set** $\to$ **Set** zdefiniowane na obiektach i morfizmach jak poniżej są funktorami:

- $X \mapsto A \times X$ oraz $(f : X \to Y) \mapsto ((id \times f) : A \times X \to A \times Y; (a, x) \mapsto (a, f(x)))$,
- $X \mapsto A + X$ oraz

$$(f : X \to Y) \mapsto (id + f) : A + X \to A + Y; x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{jeśli } x \in X, \\ x & \text{jeśli } x \in A \end{cases}$$

- $X \mapsto X^A$ oraz

$$f : X \to Y \quad \mapsto \quad f^A : X^A \to Y^A; \phi \mapsto f \circ \phi.$$

- $X \mapsto \mathcal{P}(X) \stackrel{def}{=} \{A \subseteq X\}$ oraz

$$(f : X \to Y) \quad \mapsto \quad \mathcal{P}(f) : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y); A \mapsto f(A).$$

Zadanie Z.1.3. Niech $\underline{\mathbf{P}}$ i $\underline{\mathbf{Q}}$ będą kategoriami zadanymi przez posety $(P, \leq)$ i $(Q, \leq)$. Podać charakteryzację funktorów $\underline{\mathbf{P}} \to \underline{\mathbf{Q}}$ wyrażoną w języku przekształceń $P \to Q$ między tymi posetami.

Zadanie Z.1.4. Znaleźć przykład funktora F : **Set** $\to$ **Set**, który spełnia:

$$FX \cong \{Nil\} + FX \times X \times FX,$$

gdzie $\cong$ oznacza relację bijekcji między zbiorami.

Zadanie Z.1.5. Pokazać, że kategoria **Rel** jest izomorficzna z kategorią $\mathbf{Rel}^{op}$.

Zadanie Z.1.6. Niech X będzie zbiorem. Pokazać, że kategoria $\mathcal{P}(X)$ jest izomorficzna z kategorią $\mathcal{P}(X)^{op}$ (morfizmami w $\mathcal{P}(X)$ są inkluzje $A \subseteq B$ dla $A, B \subseteq X$).

Zadanie Z.1.7. Pokazać, że kategoria **Set** nie jest izomorficzna z kategorią $\mathbf{Set}^{op}$.

Zadanie Z.1.8. Pokazać, że każdy izomorfizm jest mono i epi.

Zadanie Z.1.9. Pokazać, że w **Set** przekształcenie $f : X \to Y$ jest „na” wtedy i tylko wtedy, gdy jest epimorfizmem.

Zadanie Z.1.10. Niech $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ oraz $h : X \to Z$ spełniają $h = g \circ f$. Pokazać, że

- jeśli f, g są izo, to h też jest izo,
- jeśli h jest mono, to f jest mono,
- jeśli h jest mono, to g *nie* musi być mono.

Z.2 Podstawowe konstrukcje kategoryjne

Zadanie Z.2.1. Znaleźć obiekty początkowe i końcowe (jeśli istnieją) w następujących kategoriach: **Rel**, **Mon**, **Pos**, **Ring** (kategoria pierścieni przemiennych z jedynką).

Zadanie Z.2.2. Niech C będzie kategorią oraz niech $A \in C$ będzie obiektem. Definiujemy przyporządkowanie $C(A,-) : C \to \mathbf{Set}$ w następujący sposób:

$$X \mapsto C(A,X) \text{ oraz } f : X \to Y \mapsto C(A,f) : C(A,X) \to C(A,Y); g \mapsto f \circ g.$$

Pokazać, że $C(A,-)$ jest funktorem. Udowodnić, że zachowuje on binarne produkty.[a]

[a] Mówimy, że funktor $F : C \to \mathcal{D}$ *zachowuje produkty*, jeśli $F(A \times B) \cong F(A) \times F(B)$, dla dowolnych $A, B \in C$ dla których istnieje produkt $A \times B$ w C.

Zadanie Z.2.3. Niech $F : C \to C$ będzie funktorem. Pokazać, że jeśli w C istnieją binarne produkty, to w $\mathrm{Alg}(F)$ też istnieją.[a]

[a] Niech $F : C \to C$ będzie funktorem. F-algebrą nazywamy parę $(A, a : FA \to A)$ dla obiektu $A \in C$. Dla dwóch F-algebr $(A, a : FA \to A)$, $(B, b : FB \to B)$ morfizm $h : A \to B$ nazywamy *homomorfizmem* o dziedzinie $(A, a : FA \to A)$ i przeciwdziedzinie $(B, b : FB \to B)$, jeśli $h \circ a = b \circ F(h)$. Kategorię wszystkich F-algebr i homomorfizmów miedzy nimi oznaczamy przez $\mathrm{Alg}(F)$.

Zadanie Z.2.4. Pokazać, że w dowolnej kategorii C z (binarnymi) produktami dla dowolnych trzech obiektów A, B, C zachodzi

$$(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C).$$

Zadanie Z.2.5. Podać definicję uogólnionego produktu dla dowolnej rodziny $\{X_i\}_{i \in I}$ obiektów z kategorii C.

Zadanie Z.2.6. Pokazać, że binarne koprodukty wyznaczone są jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.

Zadanie Z.2.7. Udowodnić, że w kategorii grup abelowych **Ab** koprodukt $A + B$ dwóch grup abelowych A, B spełnia $A + B \cong A \times B$.

Zadanie Z.2.8. Pokazać, że dla dwóch zbiorów A, B koprodukt monoidów słów A^* oraz B^* w kategorii **Mon** istnieje i spełnia

$$A^* + B^* \cong (A + B)^*.$$

Zadanie Z.2.9. Pokazać, że jeśli $e : E \to A$ jest ekwalizatorem pewnej pary strzałek, to e jest mono. Sformułować i udowodnić (bez używania zasady dualności) dualne twierdzenie dla koekwalizatorów.

Zadanie Z.2.10. Pokazać, że kategoria grup abelowych **Ab** ma wszystkie ekwalizatory. Opisać je.

Zadanie Z.2.11. Pokazać, że **Set** ma wszystkie koekwalizatory. Podać ich konstrukcję.

Zadanie Z.2.12. Niech $f : A \to B$ będzie pewnym przekształceniem w **Set**. Opisać ekwalizator przekształceń $f \circ \pi_1, f \circ \pi_2 : A \times A \to B$ (taki typ ekwalizatora będziemy nazywać *jądrem* f). Udowodnić, że dla dowolnej relacji równoważności R na A jądrem przekształcenia ilorazowego $A \to A/R; a \mapsto [a]_R$ jest R.

Zadanie Z.2.13. Niech $R \subseteq A \times A$ będzie dowolną relacją binarną oraz niech $\langle R \rangle$ będzie najmniejszą relacją równoważności na A zawierającą R. Pokazać, że przekształcenie ilorazowe $A \to A/\langle R \rangle$ jest koekwalizatorem dwóch rzutowań $R \rightrightarrows A$.

Z.3 (Ko)granice

Zadanie Z.3.1. W kategorii **Set** rozważmy dowolne przekształcenie $f : A \to B$ oraz zanurzenie $i_U : U \hookrightarrow B$. Opisać pullback przekształceń f i i_U.

Zadanie Z.3.2. Pokazać, że strzałka $m : X \to Y$ jest mono wtedy i tylko wtedy, gdy X wraz z parą $id : X \to X$, $id : X \to X$ jest pullbackiem pary $m : X \to Y$, $m : X \to Y$. Wywnioskować, że funktor $C(A, -)$ zachowuje monomorfizmy.

Zadanie Z.3.3. Pokazać, że w dowolnej kategorii dla pullbacku $A' \overset{m'}{\leftarrow} M' \to M$ morfizmów $A' \overset{f}{\to} A \overset{m}{\leftarrow} M$, jeśli m jest mono, to m' też jest mono.

Zadanie Z.3.4. Zdualizować definicję pullbacku (nazywając go pushoutem). Opisać pushouty w **Set**. Pokazać konstrukcję pushoutów za pomocą koproduktów i koekwalizatorów.

Zadanie Z.3.5. Pokazać, że $C(-, A) : C^{op} \to \mathbf{Set}$ przekształca koekwalizatory w C na ekwalizatory i obiekt początkowy na obiekt końcowy.

Zadanie Z.3.6. Pokazać, że jeśli C jest kategorią, w której istnieją skończone granice oraz $F : C \to C$ jest funktorem, to kategoria $\mathrm{Alg}(F)$ ma wszystkie skończone granice.

Zadanie Z.3.7. Podać definicję kostożka i kogranicy nad diagramem $D : \mathcal{J} \to \mathcal{K}$. Pokazać, że kategoria $\mathcal{K}$ ma wszystkie skończone kogranice wtedy i tylko wtedy, gdy ma wszystkie skończone koprodukty i koekwalizatory (bez używania zasady dualności).

Z.4 Kategorie kartezjańsko domknięte

Zadanie Z.4.1. Niech C będzie kategorią CCC. Pokazać, że $\tilde{f} = f^A \circ \eta$, gdzie dla $f : Z \times A \to B$ strzałka $\tilde{f} : Z \to B^A$ oznacza transpozycję, $f^A : (Z \times A)^A \to B^A$ oraz $\eta : Z \to (Z \times A)^A$ są zdefiniowane jak na wykładzie.

Zadanie Z.4.2. Pokazać, że w dowolnej kategorii wykładniki (o ile istnieją) są wyznaczone jednoznacznie z dokładnością do izomorfizmu.

Zadanie Z.4.3. Pokazać, że w dowolnej kategorii, która jest CCC zachodzi:

- $(A \times B)^C \cong A^C \times B^C$,
- $(A^B)^C \cong A^{B \times C}$.

Zadanie Z.4.4. Czy kategoria **Mon** jest CCC?

Zadanie Z.4.5. Pokazać, że kategoria ωCPO jest CCC, natomiast kategoria $\omega\text{CPO}_\perp$ nie jest CCC.[a]

[a] Poset $(P, \leq)$ nazywamy *ωCPO*, jeśli każdy przeliczalny łańcuch $x_1 \leq x_2 \leq \ldots$ ma supremum. Przekształcenie $f : P \to Q$, które zachowuje porządek między dwoma posetami $(P, \leq)$ i $(Q, \leq)$, które dodatkowo są *ωCPO* nazywamy *ciągłym*, jeśli zachowuje suprema przeliczalnych łańcuchów, tj. $f\left(\bigvee_{i \in \mathbb{N}} x_i\right) = \bigvee_i f(x_i)$ dla każdego $x_1 \leq x_2 \leq \ldots$. Posety, które spełniają własność *ωCPO*, wraz z ciągłymi przekształceniami jako morfizmami, tworzą kategorię oznaczaną przez ωCPO.

Poset $(P, \leq)$, który jest *ωCPO* nazywamy *punktowym*, jeśli istnieje w nim element najmniejszy $\perp \in P$. Punktowe *ωCPO* tworzą kategorię, w której strzałkami są wszystkie ciągłe przekształcenia dodatkowo zachowujące element najmniejszy, tj. $h(\perp) = \perp$. Tę kategorię oznaczamy przez $\omega\text{CPO}_\perp$.

Zadanie Z.4.6. Pokazać, że następujące rodziny są transformacjami naturalnymi między odpowiednimi **Set**- funktorami:

- $\{\eta_X : X \to \mathcal{P}X\}_{X \in \mathbf{Set}}$, gdzie $\eta_X(x) = \{x\}$,
- $\{\mu_X : \mathcal{P}\mathcal{P}X \to \mathcal{P}X\}_X$, $\mu_X(S) = \bigcup S$,
- $\{\mu_X : M \times M \times X \to M \times X\}_X$, gdzie $M = (M, \cdot, 1)$ jest ustalonym monoidem i $\mu_X(m, n, x) = (m \cdot n, x)$,

Zadanie Z.4.7. Pokazać, że kategoria wszystkich małych kategorii i funktorów **Cat** jest CCC, gdzie $\mathcal{D}^C = Fun(C, \mathcal{D})$.

Zadanie Z.4.8. Opisać kategorię $Fun(C, \mathcal{D})$, gdy C i $\mathcal{D}$ są kategoriami zadanymi przez pewne posety.

Zadanie Z.4.9. Udowodnić (dokończając dowód z wykładu), że dla każdego $f : X \times A \to Y \times A$ i $g : Y \times A \to Z \times A$ zachodzi

$$\widetilde{g \circ f} = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ (\tilde{g} \times \mathrm{id}_A)^A \circ \tilde{f}.$$

Zadanie Z.4.10. Niech State_A będzie złożeniem funktorów $(-) \times A$ i $(-)^A$, tj.

$$\mathrm{State}_A(X) = (X \times A)^A, \qquad \mathrm{State}_A(X \xrightarrow{f} Y) = \widetilde{(f \times \mathrm{id}_A)} \circ \varepsilon_{X \times A}.$$

Dla strzałek $f : X \to \mathrm{State}_A Y$, $g : Y \to \mathrm{State}_A Z$ definiujemy

$$g \cdot f = (\varepsilon_{Z \times A})^A \circ \mathrm{State}_A(g) \circ f.$$

Pokazać, że tak zdefiniowane działanie jest łączne oraz $\eta_Y \cdot f = f \cdot \eta_X = f$ dla $\eta_X = \widetilde{\mathrm{id}_{X \times A}}$.
Wskazówka: skorzystać z poprzedniego zadania.

Zadanie Z.4.11. Pokazać, że $Fun(C, \mathcal{D})$ ma binarne produkty, jeśli $\mathcal{D}$ ma binarne produkty.

Zadanie Z.4.12. Znaleźć własności, które *nie* są zachowywane przez równoważność kategorii.

Zadanie Z.4.13. Kategorię nazywamy *szkieletową*, jeśli dowolne dwa izomorficzne obiekty są sobie równe. Pokazać, że każda kategoria jest równoważna pewnej kategorii szkieletowej.

Z.5 Transformacje naturalne i monady

Zadanie Z.5.1. Niech $\mathbb{C}$ będzie kategorią kartezjańsko-domkniętą. Pokazać, że następujące rodziny:

- $\{\eta_X : X \to (X \times A)^A\}_X$,
- $\{\varepsilon_X : X^A \times A \to X\}_X$,
- $\{\mu_X : \left((X \times A)^A \times A\right)^A \to (X \times A)^A\}$, gdzie $\mu_X = (\varepsilon_{X\times A})^A$.

są transformacjami naturalnymi między odpowiednimi funktorami.

Zadanie Z.5.2. Pokazać, że następujące trójki są monadami:

1. $((\mathcal{I}d \times A)^A : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \mu : \left((\mathcal{I}d \times A)^A \times A\right)^A \implies (\mathcal{I}d \times A)^A, \eta : \mathcal{I}d \implies (\mathcal{I}d \times A)^A)$, gdzie $\mathbb{C}$ jest kategorią kartezjańsko domkniętą oraz μ i η są jak w zadaniu Z.5.1,
2. (T, μ, η), gdzie $T \in \{\mathcal{P}, M \times \mathcal{I}d\}$, oraz μ i η są jak w zadaniu 6 z serii 4 dla odpowiednich funktorów.

Zadanie Z.5.3. Niech (T, μ, η) będzie monadą na kategorii $\mathbb{C}$. Dla $f : A \to TB, g : B \to TC$ zdefiniujmy:

$$g \cdot f : A \to TC; g \cdot f = \mu_C \circ Tg \circ f.$$

Pokazać, że dla f, g oraz $h : C \to TD$ zachodzi:

$$(h \cdot g) \cdot f = h \cdot (g \cdot f) \text{ oraz } f \cdot \eta_A = \eta_B \cdot f = f.$$

Zadanie Z.5.4. Trójkę $(T, (-)^*, \eta)$ nazywamy *trójką Kleisliego*, jeśli

- $T : \mathbb{C}_o \to \mathbb{C}_o$ jest przyporządkowaniem,
- $\eta = \{\eta_X : X \to TX\}_{X \in \mathbb{C}}$ jest rodziną strzałek,
- $(-)^*$ przyporządkowuje dowolnej strzałce $f : X \to TY$ strzałkę $f^* : TX \to TY$,

dodatkowo spełniającymi następujące równania:

$$\eta^*_X = id_{TX}, \text{ oraz } f^* \circ \eta_X = f \text{ oraz } (g^* \circ f)^* = g^* \circ f^*.$$

Pokazać, że jeśli $(T, (-)^*, \eta)$ jest trójką Kleisliego, to (T, μ, η) jest monadą, gdzie $Tf = (\eta_Y \circ f)^*$ dla każdej strzałki $f : X \to Y$ oraz $\mu = \{\mu_X : T^2X \to TX\}$ dla $\mu_X = (id_{TX})^*$. Ponadto, jeśli (T, μ, η) jest monadą, to $(T, (-)^*, \eta)$ jest trójką Kleisliego, gdzie $f^* = \mu_Y \circ Tf$ dla $f : X \to TY$.